Lärande inom vården – Ett digitalt frö

En pilotstudie i att designa ett nätbaserat lärverktyg för att effektivisera introduktionsutbildningen för sjuksköterskor inom hematologi.

Learning in health care – A digital seed

A pilot study on how to design a net based learning tool in order to streamline the introductory training for nurses in hematology.

Daniel Älvenstrand, dalv@kth.se - Joakim Horna, jnhl@kth.se

DEGREE PROJECT IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION AND EDUCATIONAL SCIENCE AT THE PROGRAMME OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING AND OF EDUCATION (CL) IN MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE (MADA).

Handledare KTH: Olof Bälter (CSC)
Handledare SU: Tanja Pelz-Wall (MND)
Extern handledare: Sophia Savage (CIF)
Examinator KTH: Henrik Artman (CSC)

Uppdragsgivare:
Clinical Innovation Fellowship (CIF)
Center för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH)
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Kliniken för hematologi

2015-06-22

ABSTRAKT

I dagsläget är introduktionsutbildningen för sjuksköterskorna på kliniken för hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset otillräcklig vilket kan bidra till en äventyrad patientsäkerhet. Kliniken hoppas på att, med hjälp av ett interaktivt nätbaserat lärverktyg, kunna effektivisera sjuksköterskornas interna utbildning, göra deras utbildningsmaterial lättare att lära och motivera dem till fortsatt lärande.

Detta examensarbete undersökte huruvida klinikens förhoppningar kunde uppnås. Detta undersöktes genom att skapa och utvärdera en prototyp till ett lärverktyg. Genom att kombinera teorier och forskning kring nätbaserad utbildning, användarcentrerad design, interaktionsdesign och lärandeperspektiv utvecklades ett prototypverktyg för nätbaserat lärande.

För att identifiera sjuksköterskornas behov och situation gjordes en förstudie i form av en enkät- och intervjuundersökning på klinikens personal samt en intervjustudie med ansvarig personal på kliniken och sjukhuset. En prototyp av verktyget utvecklades och dess användbarhet utvärderades tillsammans med sjuksköterskorna. Verktyget utvärderades även gällande hur det kunde effektivisera lärandet av det utbildningsmaterial inom cytostatika som tillhandahålls av landstinget; detta genom utformandet och testandet av en kurs.

Examensarbetets resultat identifierar de faktorer som bidrar till att göra ett nätbaserat lärverktyg användbart för klinikens personal. Dessa faktorer, tillsammans med identifierandet av de faktorer som påverkar deras lärandeprocess, bidrar till att effektivisera sjuksköterskornas introduktionsutbildning. Som slutsats kan ett lärverktyg som utvecklas tillsammans med berörd personal enligt en kombination av design- och lärandeperspektiv göras användbart och utbildande för att säkerställa sjuksköterskornas kompetenser och bidra till en ökad patientsäkerhet.

Nyckelord: *nätbaserad utbildning, introduktionsutbildning, lärande, e-lärande, lärplattform, hematologi, sjukvård, sjuksköterskor, användarcentrerad design, interaktionsdesign, designteori, användbarhet, människa-dator-interaktion*

ABSTRACT

Today, the introductory training for the nurses of the clinic for hematology at the Karolinska University hospital is insufficient which could jeopardize the patient safety. The clinic is hoping, by using an interactive net based learning tool, to be able to streamline the nurses' internal education, make their learning material more easily learnt and motivate them to continue learning.

This thesis examined whether the clinic's desired results could be achieved. This was examined by creating and evaluate a prototype of a learning tool. By combining theories and research about net based education, user centered design, interaction design and learning perspectives a prototype was developed for net based learning.

In order to identify the nurses' needs and situation, a pre-study was conducted in the form of surveys and interviews with the clinic's personnel followed by an interview study with responsible staff at the clinic and the hospital. A prototype was developed and its usability was evaluated together with the nurses. The tool was also evaluated by its ability to streamline the learning of the educational material regarding Cytostatic which was given by the county council; this by designing and testing of a course.

The results of the thesis identifies the factors which contributes to making a net based learning tool usable for the clinics staff. These factors, together with identifying the factors that affect their learning process, contributes to streamline the nurses' introductory training. In conclusion, a learning tool which has been developed with affected personnel through a combination of design and learning perspectives can be made usable and education in order to ensure the nurses' competence and contribute to an increased patient safety.

Keywords: *net based education, introductory training, learning, e-learning, learning management system, hematology, health care, nurses, user centered design, interaction design, design theory, usability, human computer interaction*

FÖRORD

I början av studien skiftade fokus för projektet fram och tillbaka vilket gjorde oss osäkra på var vi till sist skulle hamna. Under projektets gång blev vi med hjälp av inblandade personer säkrare på studiens egentliga syfte och mål. I och med dessa förord vill vi tacka dessa inblandade och få dem att inse hur mycket de betydde för projektets framgång.

Främst vill vi tacka för det stöd och den starka hjälp vi fick av våra framstående handledare, Olle Bälter (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH) och Tanja Pelz-Wall (Stockholms Universitet, SU) som möjliggjort studien att bli verklighet.

Vi vill speciellt tacka Sophia Savage (Clinical Innovation Fellowship, CIF, Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH) för det outtömliga stöd och engagemang som hon bidragit med under projektets start, genomförande och avslut.

Stort tack till all personal på kliniken för hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, för ert deltagande och de insikter som ni bidragit med. Speciellt tack till Hannele Kleemola, Helén Thunstam, Hillevi Leskinen och Katarina Malmsten för den insats ni gjort i att koordinera personal, möten ni deltagit i, tid ni tagit för att hjälpa oss hitta den information vi behövde, frågor ni kunnat svara på och det sällskap vi är så ytterst tacksamma för.

Tack till våra vänner Emma Martinsson och Anna Furin som ställt upp och granskat arbetet med kritiska ögon, kommit med förslag och delat med sig av sina tankar.

Vi vill också tacka våra familjer och flickvänner som funnits där som stöd och ledsagare när arbetet varit stressigt och tufft. Tack Lisa Sörensen, Karin Löwenberg, Nina och Dennis Älvenstrand, Salinova Luján och Grover Horna!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION 1
Inledning 1
Problemdefinition 1
Syfte och frågeställningar 2
Avgränsningar 2
Arbetsfördelning 2
TEORI 3
Perspektiv på lärande 3
Nätbaserad utbildning 5
Användarcentrerad interaktionsdesign 6
Användbarhet 7
Undersökningsmetoder 9
METOD 13
Förstudie 13
Prototyp 13
Test och utvärdering 14
RESULTAT 16
Klinikens situation 16
Klinikens behov 17
Resultat från tester och utvärdering 18
DISKUSSION 22
Teoretisk analys 22
Metodval 24
Framtida forskning 25
SLUTSATS 26
REFERENSER 27

BILAGOR 29
Bilaga 1 – Intervjufrågor i förstudien 29
Bilaga 2 – Enkät i förstudien 30
Bilaga 3 – Frågor till ansvarig personal 33
Bilaga 4 – Pappersmockup 35
Bilaga 5 – Digital Mockup 36
Bilaga 6 – Prototypen i Moodle 37
Bilaga 7 – Slutprov i cytostatikakursen 38
Bilaga 8 – Agenda för tester 39
Bilaga 9 – Enkät vid utvärderingen 40
Bilaga 10 – Problemkarta 41

INTRODUKTION

Inledning

I mars 2015 skrev sjuksköterskorna på Huddingeakuten ett öppet brev[1] till sjukvårdsministern Gabriel Wikström. I brevet beskriver de vilka problem de upplever på sin arbetsplats: bristande bemanning, äventyrad patientsäkerhet och dåliga löner. Från en genomgående undersökning från Clinical Innovation Fellowship (CIF) framgår det att dessa problem påverkar flera delar av svensk sjukvård. CIF beskriver hur samhället och då även hur sjukvården befinner sig i en teknisk förändringsprocess.[2] Sjukvården är mer och mer beroende av tekniska hjälpmedel och behovet av dessa inom sjukvårdsutbildningen är enligt Kenny[3] väl dokumenterat. Hon håller med om att dessa verktyg behövs för att effektivisera sjukvården. Kontio beskriver också behovet av nätbaserade utbildningsverktyg för att främja sjuksköterskornas kompetensutveckling och självsäkerhet i sitt arbete. Sjuksköterskorna blir mer självgående och lär sig snabbare än med traditionella utbildningsmetoder.[4] Behandlingarna är komplexa och uppdateras ständigt. Detta leder till krav på kontinuerligt uppdaterad kompetens.

Även på kliniken för hematologi på Karolinska Universitetssjukhus i Huddinge handlägger de svårt cancersjuka patienter och personalbehovet är stort och uppgifterna som sjuksköterskorna utför krävande.[5] Det tar i genomsnitt ett år från nyanställning innan en sjuksköterska är helt självgående. Kliniken har, vid ett par tillfällen per år, utbildningsdagar för delar av personalen. Detta påverkar negativt möjligheten för kliniken att bedriva sin verksamhet under dessa dagar och är ändå inte tillräckligt för upprätthålla kompetensbehovet. Att bidra till en ökad patientsäkerhet är viktigt, ett mål som kan nås genom att höja och säkerställa personalens kompetenser.

Problemdefinition

Enligt CIFs studie är de nyanställa sjuksköterskorna under det första årets upplärningsperiod osäkra i sitt arbete, de behöver fråga sina kollegor för att få hjälp med hematologiska rutiner och arbetsmetoder. Den introduktionsutbildning de i nuläget har räcker inte till. Sjuksköterskorna kan inte effektivt och intuitivt lära sig materialet och använda sina kunskaper så som arbetet kräver. Det bidrar i slutändan till en äventyrad patientsäkerhet. Kliniken hoppas på att effektivisera lärandet genom ett skräddarsytt nätbaserat lärverktyg.

[1] Starbrink, A. (2015) http://www.dagensmedicin.se/contentassets/d628aaccb084440f9d6f8787c1b89f6f/oppen-skrivelse-.pdf

[2] CIF (2015) http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:790221/FULLTEXT01.pdf

[3] Kenny, A. (2002)

[4] Kontio. R, m.fl. (2011)

[5] CIF http://www.clinicalinnovation.se/

Syfte och frågeställningar

Syftet med examensarbetet är att identifiera de faktorer som om möjligt kan säkerställa att ett nätbaserat lärverktyg effektiviserar sjuksköterskornas lärande. Faktorernas inverkan testas genom utformandet och utvärderingen av en prototyp.

Studien besvarar följande frågeställning:

Hur kan den klinikspecifika utbildningen effektiviseras med hjälp av ett nätbaserat lärverktyg?

Avgränsningar

Arbetet avgränsar sig i att utveckla en prototyp av ett lärverktyg för sjuksköterskorna på kliniken för hematologi. Verktygets användbarhet samt effekt på lärandet kommer endast utvärderas i en testomgång så långtidseffekten kommer inte att studeras. En kurs har utformats och som baseras på landstingets utbildningsmaterial inom cytostatika. Verktygets effekt på lärandet av materialet utvärderades genom denna kurs. Utvärderingen av användbarheten begränsas till klinikens sjuksköterskor som testgrupp. För att kunna generalisera resultatet från studien krävs vidare iterationer samt en större målgrupp.

Arbetsfördelning

Examensarbetet utfördes av två studenter, Joakim Horna och Daniel Älvenstrand, som samarbetade i hög grad men tagit på sig individuella ansvarsområden. De områden där studenterna hade gemensamt ansvar var: utformning och genomförande av enkätundersökningar och intervjuer, testagenda och utvärderingsfrågor, mockups, kursdesign, analys av resultat och testdata samt diskussion kring framtid och innovation.

De områden som Joakim Horna främst ansvarade för var: teori och forskning kring nätbaserade kurser, prototypmetoder, användarcentrerad interaktionsdesign och metoder för användbarhetsutvärdering som *think aloud* och MUSiC PMM.

De områden som Daniel Älvenstrand främst ansvarade för var: forskning kring nätbaserat lärande i sjukvården, lärandeperspektiv från Vygotskij, Deci och Ryan, och Kress och Selander, Dix användbarhetsmodell, intervju- och enkätteori samt kontakt med klinikens personal.

TEORI

Perspektiv på lärande

Det är viktigt att förstå sjuksköterskornas lärsituation i förhållande till klinikens utbildningsmaterial och ett nätbaserat lärverktyg. Detta kan uppnås genom att analysera situationen med hjälp av några perspektiv på lärande och design. De perspektiv som används i denna studie för en sådan analys är det sociokulturella[6] samt det designteoretiska[7] perspektivet, representerade i figur 1.

Perspektiv	Antagande	Implikation
Sociokulturellt	Lärande sker utifrån tidigare erfarenheter.	Läraren ska identifiera och utgå från studentens proximala utvecklingszon.
Designteoretiskt	Lärande sker i kommunikativa situationer.	Läraren ska iscensätta lärandet i en multimodal, kommunikativ miljö.

fig. 1 - Perspektiv på lärande

Det sociokulturella perspektivet

Inom det sociokulturella perspektivet på lärande argumenterar Vygotskij för att varje individ i sin lärandeprocess har en kunskapsnivå den själv utgår ifrån. Allt det en individ kan lära utöver denna nivå kan ses som ett område av kunskap. Detta område kallas för den proximala utvecklingszonen. För att avancera inom detta område krävs det att individens kunskapsnivå identifieras och att utveckling utgår därifrån. Denna zon är individuell; att identifiera och utgå från den är essentiellt för individens lärande.[8] I dag tvingas alla sjuksköterskor genomgå introduktionsutbildningen på samma sätt.

Vygotskij diskuterar även processen för en individ att öka sin kunskap kring nya begrepp. Individen måste göra skillnad mellan ett nytt och andra begrepp för att förstå dess betydelse, vilket leder till att begreppet abstraheras. Orden och begreppen går då från att beskriva ett specifikt fenomen till att agera som en abstraktion för alla förekomster av fenomenet.[9] Säljö menar att lärandet är beroende av att begreppen sedan konkretiseras och sätts in i en kontext igen. Denna kontext är situationsberoende vilket gör att situationen blir en stor faktor i lärandeprocessen.[10] Denna process att abstrahera och konkretisera betyder att vi lär oss utifrån begrepp vi redan känner till. Att lära sig något nytt och skapa nya meningar och betydelser är beroende av de uppfattningar vi redan har om omvärlden.[11] För att kunna utveckla begreppsförståelsen måste vi alltså, i vår lärandeprocess, använda oss av tidigare kunskap för att kunna förstå nya begrepp och fenomen. Begreppsförståelsen är en essentiell del av sjuksköterskornas arbete, därför är det viktigt att se till att de har den grund de behöver för att utöka sin förståelse för hematologins olika begrepp och rutiner under sitt introduktionsår.

[6] Vygotskij, L. (1999)
[7] Kress, G. & Selander, S. (2010)
[8] Vygotskij, L. (1999)
[9] Vygotskij, L. (1999)
[10] Säljö, R. (2000)
[11] Dewey, J. (2004)

Piaget utgår från ett kognitivistiskt perspektiv, något som i de flesta fall inte överensstämmer med Vygotskijs teorier. Detta perspektiv tas endast upp som en notering då det i övriga fall inte används i studien; fler perspektiv kan användas för olika vinklingar men studien begränsar sig till de som nämns i figur 1. Piaget säger också att vi lär oss av nya erfarenheter. Därför, menar han, är nyfikenheten och viljan att lära essentiell för vår mentala utveckling.[12] Denna vilja kan uppkomma ur två huvudtyper av motivationsfaktorer; den inre samt den yttre motivationen. En inre motivation uppkommer ur en individs egna intressen och mål genom en internalisering av yttre motiv. I kontrast skapas den yttre motivationen direkt av yttre faktorer; som exempel andra individers åsikter och föreställningar, belöningar, etc. som kan påverka individen både positivt och negativt.[13]

Det designteoretiska perspektivet

Människan är den enda varelsen som med hjälp av fysiska och språkliga redskap kan utveckla sitt lärande. Dessa fysiska redskap är viktiga för att vi ska kunna lösa problem och hålla i aktiviteter. Vi tänker oss begreppen lärande och tänkande som mänskliga handlingar och inte något fristående eller abstrakt eftersom begreppen ofta är sammankopplade till olika typer av redskap.[14]

För att förstå lärandeprocessen i förhållande till dessa redskap, i studiens fall ett nätbaserat lärverktyg, kan processen förklaras ur ett designteoretiskt perspektiv. Det designteoretiska perspektivet utgår från att det kan uppstå olika uppfattningar i en kommunikativ situation och att det finns olika budskap i en uppsättning av kommunikativa handlingar. Detta perspektiv ser lärande som "*en ständigt pågående process i en mängd mikrosituationer.*"[15] något som kan speglas i sjuksköterskornas dagliga arbete där de ständigt kommer i kontakt med nya situationer och andra sjuksköterskors uppfattningar om hur situationerna bör hanteras. Om sjuksköterskornas kompetens inte kan säkerställas kan detta bidra till att de misstolkar varandra och hur deras kunskap ska appliceras i praktiken.

Det designteoretiska perspektivet utvidgar Säljös syn på verktygets betydelse i lärandeprocessen, vilket bidrar till att formulera de resurser som krävs för att ett lärverktyg ska kunna implementeras på kliniken. Kress och Selander beskriver lärande som en multimodal, kommunikativ och teckenskapande aktivitet. Multimodalitet betyder att dessa aktiviteter tar vara på och skapar mening för individen med de resurser som finns till hands för att tolka världen. Dessa resurser kallas för *semiotiska resurser* och kan som exempel vara antingen text, bilder eller ljud. Ur detta perspektiv uppkommer även termen *didaktisk design*. Begreppet beskriver hur både sociala processer och förutsättningar för lärande kan skapas. Detta begrepp kan även beskriva hur en individ ständigt återskapar information och skapar mening i olika lärandeprocesser.[16]

[12] Piaget, J. (2008)
[13] Deci, L. & Ryan, M. (2000)
[14] Säljö, R. (2000)
[15] Kress, G. & Selander, S.(2010), s.105
[16] Kress, G. & Selander, S. (2010)

"För att förstå lärande och lärandets villkor behöver man förstå i vilket sammanhang meningsskapande och lärande sker."[17]

Då kliniken endast har ett fåtal utbildningsdagar gemensamt för personalen så saknar sjuksköterskorna en lärmiljö de kan ta del av och återkomma till. Preece hävdar att lärandemiljön är en viktig aspekt i lärandeprocessen; det är viktigt att fokusera på hur miljön uppfattas och iscensätts. Denna miljö ska vara intressant och uppmärksamhetsväckande, de som deltar i lärandet ska på egen hand välja ut och delta i de aktiviteter som miljön bidrar till.[18] Miljön ska även ge individen de resurser som bidrar till att deltagarna väljer ut information, kombinerar den och sedan formar nya representationer. Denna lärandeprocess avslutas med att individen reflekterar över vad och på vilket sätt hen har lärt sig.[19]

Ett föråldrat perspektiv på lärande är det objektivistiska, något studien bara kort tar upp i förhållande till det designteoretiska perspektivet; den objektivistiska synen är inte lämpad att användas i en modern analys av lärprocessen. Snarare än att individen skapar kunskap så skulle processen bestå av en "överföring" av kunskapen från materialet till individen. Det är viktigare att *kunna* än att *förstå*.[20] Detta perspektiv har visat sig vara olämpligt att applicera i en lärandemiljö[21], dock är det fortfarande så här det ser ut i sjuksköterskornas introduktionsutbildning på kliniken.

Nätbaserad utbildning

Det är viktigt att ta upp utformningen och appliceringen av nätbaserad utbildning när ett nätbaserat lärverktyg ska implementeras på kliniken. Kenny hävdar i sin studie om nätbaserad utbildning för sjuksköterskor att IT är en viktig del i hela sjuksköterskornas utbildning, men kanske då mest när de fördjupar sig inom ett mer specifikt medicinskt område[22] som till exempel i vårt fall hematologi.

Collins hävdar att innan designandet av en kurs påbörjas så bör tydliga lärandemål definieras. Detta har stor betydelse då han visar att nätbaserade kurser bör vara moduluppdelade samt att dessa moduler ska baseras på kursens lärandemål. Collins hävdar också att modulernas design inte ska variera då det inte främjar elevernas inlärningskurva. Dessutom så ska kurser utformas på ett sätt som bidrar till en positiv inställning till lärandet[23], som enligt Cox-Davenport kan uppnås genom att få deltagarna att känna sig bekväma i kursens förväntningar och funktionalitet.[24] Detta siktar studien på att uppnå genom att utgå från sjuksköterskornas behov och förväntningar i denna process så att de redan innan deltagandet i kurserna är bekanta med dess upplägg, funktionalitet och

[17] Kress, G. & Selander, S. (2010) s.97
[18] Preece, J m.fl (2007)
[19] Kress, G. & Selander, S. (2010)
[20] Hrastinski, S. (2010)
[21] Sapienza, A. (2004)
[22] Kenny, A. (2002)
[23] Collins, D. m.fl. (2014)
[24] Cox-Davenport, R. (2014)

innehåll. Denna interaktiva designprocess[25] beskrivs närmre under *användarcentrerad interaktionsdesign*.

Effekten av nätbaserad utbildning på sjuksköterskor

I en studie på en hjärtklinik har 15 sjuksköterskor deltagit i nätbaserade kurser genom ett nätbaserat lärverktyg. Dessa har med hjälp av verktyget i många fall visat ett ökat självförtroende i sitt arbete och en vilja att ta mer ansvar. Många av dem tycker att verktyget underlättar utbildningsprocessen genom att vara tillgängligt även hemma och mellan skift. Dock uttryckte sjuksköterskorna en oro över mängden material och den tid som krävs för att genomföra utbildningarna. Vissa sjuksköterskor uttrycker även att en del av materialet kanske bara fungerar på de som är lägre utbildade; nya i ämnet.[26]

Kenny påpekade hur skild lärandeprocessen är mellan traditionell undervisning och nätbaserad. Inlärningskurvan för ett nätbaserat lärverktyg är brant och kurvan baseras starkt i datorvana, flexibilitet, aktivt lärande och att utbildningen kompletteras med undervisning i praktiken. Studien understryker att det är viktigt för sjukvården att arbeta med tekniska verktyg för utbildning och att jobba för att underlätta användningen av dessa för sjuksköterskorna; men hon hävdar att man inte får underskatta inlärningskurvan i sådana system.[27] Detta är verkligen någonting att beakta hos kliniken för hematologi i utformandet av ett nätbaserat verktyg; att utgå specifikt från deras situation och behov för att underlätta förståelsen av verktyget upplägg och funktioner.

I en studie på en klinik för psykiatrisk vård testades en nätbaserad kurs på klinikens sjuksköterskor. Där beskrivs svårigheten med att få generaliserbart resultat i studien och bristen på positivt resultat under en 9-månaders uppföljning. Personalen gav ett positivt bemötande av systemet men inga säkerställda data kunde dras ur studien och det fanns inga klara bevis för att utbildningen ska ha gjort en skillnad gentemot mer traditionella undervisningsmetoder.[28] Att studien inte fick positiva resultat efter 9 månader tyder på att det inte var inlärningskurvan som var problemet, som Kenny beskrev i sin studie. Kursen var inte designad för personalen vilket är samma problem som kliniken för hematologi har idag. Att skräddarsy själva kursen var inte en del av Kennys studie vilken kan vara en begränsande faktor.

Reinckens har kommit fram till att det tar längre tid att utveckla och använda sig utav ett nätbaserat lärverktyg än av traditionell utbildning. I kontrast till detta har det dock visat sig att användarna fick bättre självförtroende, högre kompetens och en tydligare professionell utveckling inom sitt arbete jämfört med de som inte tagit del av en nätbaserad utbildning.[29]

Användarcentrerad interaktionsdesign

De teorier som främst ligger till grund till studiens designande av ett nätbaserat lärverktyg är användarcentrerad design samt interaktionsdesign; denna kombination av designmetoder går således under namnet användarcentrerad interaktionsdesign.

---

[25] Kress, G. & Selander, S.(2010)
[26] Iley, K. m.fl. (2011)
[27] Kenny, A. (2002)
[28] Kontio, R. m.fl. (2013)
[29] Reinckens, J. m.fl. (2014)

Grundtanken i användarcentrerad design är att användarnas behov beaktas i hela design- och utvecklingsprocessen.[30] ISO-13407s[31] och Preeces[32] definition av användarcentrerad systemdesign har lett till att Gulliksen och Göransson har definierat användarcentrerad systemdesign som:

"En process som fokuserar på användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln"[33]

Denna metod fokuserar främst på användbarhet och då inte upplevelsen av verktyget. Interaktionsdesign kännetecknas av att den som designar gör det i samverkan med de som ska använda produkten i fråga. Denna samverkan bidrar till att kunna fokusera mer på upplevelsen istället för bara användbarheten som användarcentrerad systemdesign[34]. Genom detta kan olika mål formuleras kring systemets användbarhet men främst användarupplevelse. Användbarhetsmålen är viktiga att specificera eftersom det kommer att hjälpa utvecklaren att designa produkten. Målen kommer även att vara till hjälp när produktens användbarhet utvärderas.[35] Användarupplevelsens mål fokuserar på hur användarna upplever en interaktiv produkt ur deras perspektiv, något som då ligger i fokus för denna metod.

Gulliksen tycker endast interaktionsdesign inte räcker till och säger att "Det blir ett steg bakåt att tala om användarupplevelser eftersom användbarheten göms i en slagkraftig försäljningsfras."[36] Han menar då att det läggs för stor betydelse på vad användaren tänker och känner om produkten än att istället lägga fokus på att produkten ska vara användbar. Dessa faktorer bidrar till att använda sig av både interaktionsdesign och användarcentrerad design i utvecklandet av en interaktiv produkt. Detta kan uppnås genom att både utgå från sjuksköterskornas mål och upplevelse med verktyget i denna studie, de ska alltså inte bara kunna använda verktyget utan även vara bekväma med det. Dessa metoder är essentiella för att analysera vilka problem som kan uppstå och varför de uppstår för att säkerställa att ett nytt verktyg undviker dessa problem.

Användbarhet

Det finns två relevanta standarder som definierar användbarhet. Den ena standarden, ISO 9241-11[37] definierar användbarhet som:

"Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang"[38]

---

[30] Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002)
[31] Chisnell, D. & Rubin, J. (2008) s.12
[32] Preece, J m.fl (2007), s. 317
[33] Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002), s. 32
[34] Kress, G. & Selander, S.(2010)
[35] Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002)
[36] Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002) s.58
[37] ISO 9241-11, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16883
[38] Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002), s.62

där ändamålsenlighet definieras som: "*noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.*", effektivitet som: "*resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.*", tillfredsställelse som: "*frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt.*" samt användnings-sammanhanget som: "*användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan materiel) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används.*"[39] Denna definition lämpar sig dock inte fullt ut i ett designsyfte; användbarheten blir svår att mäta och hela definitionen måste appliceras när ett system ska utvärderas.

En mer praktisk syn på användbarhet, Dix modell, fungerar mer som ett verktyg för att mäta, utvärdera och utveckla användbarheten i ett system. Denna modell definierar tre kategorier av faktorer som påverkar användbarheten. Dessa faktorer agerar mer som konkreta storheter att mäta vilket underlättar i prototypskapandet. Dix metod är att enskilt kunna titta på specifika faktorer som påverkar användbarheten och låter utvecklaren mer specifikt kunna fokusera på vissa delar som hjälper prototypen att nå en högre grad av användbarhet. Dessa kategorier med respektive faktorer är:[40]

Lärbarhet: Den effektiviteten nya användare kan nå maximal prestation.

> **Förutsägbarhet:** Användaren kan avgöra effekten av sina handlingar baserat på tidigare erfarenhet av systemet.
>
> **Syntetiserbarhet:** Användaren kan avgöra huruvida dess tidigare handlingar har bidragit till systemets nuvarande tillstånd.
>
> **Igenkänningsbarhet:** Användaren kan använda sin tidigare erfarenhet från andra miljöer och system för att använda detta.
>
> **Generaliserbarhet:** Användaren kan öka sin förståelse för interaktionen för att kunna applicera på liknande situationer.
>
> **Konsekvens:** Liknande situationer och uppgifter har liknande inmatnings- och utmatningsbeteenden.

Flexibilitet: De sätt systemet och användaren kan utbyta information på.

> **Dialoginitiativ:** Användaren är ej begränsad likt en tvingande inmatningsdialog.
>
> **Multitrådning:** Användaren kan genomföra flera uppgifter samtidigt.
>
> **Uppgiftsmigrering:** Systemet avväger den kontroll användaren bör ha över vissa uppgifter, hur mycket systemet självt bör göra.
>
> **Ersättningsbarhet:** Inmatnings- och utmatningsformat kan ändras för att passa ändamålet.
>
> **Anpassningsbarhet:** Användaren eller systemet kan anpassa gränssnittet.

[39] Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002), s.62
[40] Dix, A, m.fl. (2003)

Stabilitet: Användaren kan avgöra hur pass målen är uppnådda.

> **Observerbarhet:** Användaren kan avläsa systemets inre tillstånd genom en yttre representationsform.
>
> **Felavhjälpningsförmåga:** Användaren kan korrekt åtgärda fel.
>
> **Svarsförmåga:** Huruvida användaren uppfattar systemets kommunikation och kan förstå och svara på meddelanden.
>
> **Uppgiftsöverensstämmelse:** Huruvida användaren kan utföra uppgifter på det sätt användaren själv önskar utifrån hur uppgiften tolkats.

Denna modell tillåter studien att utveckla ett verktyg som kan utvärderas genom hela designprocessen. Att inkludera dessa aspekter i en användarcentrerad designprocess bidrar till att sjuksköterskorna får ett skräddarsytt verktyg som uppfyller klinikens specifika behov. Detta säkerställer att sjuksköterskorna kan använda verktyget med syftet att effektivisera sitt lärande. Användbarheten blir alltså inte en begränsande faktor i interaktionen med systemet vilket bidrar till att de istället kan fokusera på kursernas innehåll och sitt eget lärande.

Undersökningsmetoder

Kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder

Enligt Bjørndal kan vetenskapliga undersökningsmetoder delas in i två kategorier; kvantitativa och kvalitativa. De *kvantitativa* metoderna har en tydlig struktur och underlättar på så sätt arbetet att jämföra resultat mellan olika deltagare och mellan olika sammanhang. Detta bidrar i sin tur till att underlätta insamlandet av stora mängder data vilket ger oss begreppet *kvantitativt.* En kvantitativ undersökningsmetod är enkäter som definieras senare i kapitlet. I jämförelse är de *kvalitativa* metoderna mer ostrukturerade och då även mer flexibla. Dessa kan användas för att få tillgång till djupare förståelse av problemställningen och datan. Ett exempel på en kvalitativ metod är intervjun vilket kan i sig delas upp i en skala av formalitet och frihet; grader av struktur.[41] Iley använder kvalitativa och kvantitativa metoder för att ta fram resultat kring en nätbaserad utbildnings effekt på sjuksköterskornas reaktioner, lärande, beteende och organisatoriska resultat. Deras undersökningsresultat speglar då personalens engagemang, kompetensutveckling och systemets användbarhet.[42] Dessa aspekter är relevanta att undersöka i examensarbetets studie och undersökningsmetoderna blir på så sätt användbara även här.

Intervjun

Intervjun, enligt Bjørndal, lämpar sig väl i undersökningssyfte då det ger möjligheter att finna detaljer som annars kan förbises i andra metoder, men också för att utvidga förståelsen av intervjupersonens egna perspektiv. *”Samtalet är kanske det bästa sättet för att ta del av en annan persons tankar och upplevelser - att ta den andres perspektiv.”*[43] Denna metod ger i viss utsträckning möjlighet till att kunna reda ut missförstånd och säkerställa att något tolkats rätt. Dock kräver metoden mycket arbete för förberedelser, genomförande och sedan bearbetning vilket leder till ett färre antal deltagare än kvantitativa metoder. Dessutom kan

[41] Bjørndal, C. (2005)
[42] Iley, K. m.fl. (2011)
[43] Bjørndal, C. (2005), s. 90

den information som presenteras i samtalet färgas av den som intervjuars egna perspektiv och uppfattningar i högre grad. Intervjun kan presenteras i en skala av struktur, där bland annat *samtalsintervjun* beskrivs som en mindre strukturerad form av metoden och *standardiserad intervju med öppna frågor och svar* som en mer strukturerad form.

Det informella samtalet är den minst strukturerade formen av intervju. Metoden består av en begränsad plan för samtalet men har frihet att ta egna vägar vilket öppnar upp för att kunna ge viktig information som annars kunde missats. Detta gör det dock svårt att kunna systematiskt jämföra insamlad data mellan olika personer och situationer, och strukturen kan i hög grad påverkas av den som blir intervjuad.[44] Det är även omöjligt att återskapa processen i intervjun mellan varje tillfälle. Det blir då viktigt att bearbeta och analysera datan så snart det går efter att intervjun ägt rum.[45]

En mer strukturerad form av intervju är en standardiserad sådan som består av öppna frågor, vilket då implicerar att det inte är den mest strukturerade formen i kontrast till en intervju med låsta frågor. I detta fall bli svaren kortare och mindre utvecklade, endast riktade till frågan, än i en samtalsintervju och strukturen mer att ett förbestämt antal frågar ska besvaras i följd. Detta gör metoden även mer tidseffektiv men kan begränsas i att frågorna inte är uttömmande nog.

Enkäter

En enkät är i jämförelse med intervjun inte ett samtal utan respondentens svar registreras direkt i skriftlig form när enkäten besvaras. Personen får uppgifter att besvara på egen hand och har inte möjlighet att utveckla frågorna eller sitt perspektiv över problemförståelsen. Detta bidrar till att tidseffektivisera datainsamlingen. Dessutom finns det möjlighet för respondenten att vara anonym i sitt svar men förlorar kraft i att metoden saknar förutsättning för att reda ut missförstånd och oklarheter i svaren.

För att säkerställa en bra utformning av enkäten bör undersökaren ha tre faktorer i åtanke: frågorna bör använda begrepp som är entydiga och klara, de bör ge tillräcklig information för att kunna besvara frågar korrekt och formen på svaret ska vara definierat, till exempel så att respondenten kan på ett korrekt sätt besvara skalor[46]. Skalor bör vara intuitiva och positiva[47], till exempel gå från noll och uppåt. Fem vanliga felkällor vid enkätutformning som undersökaren bör undvika och förebygga är att svarsalternativen inte överensstämmer med frågan, de är inte ömsesidigt uteslutande, orealistiska, icke uttömmande eller obalanserade[48].

Enkäter online är en bra metod för att snabbt och enkelt få svar och nå ut till sin målgrupp. Preece hävdar att det är normalt färre som svarar på dessa än på pappersenkäter.[49] I en tidigare studie om enkätdeltagande visas dock att webbenkäter, om rätt utförda, kan matcha

[44] Bjørndal, C. (2005)
[45] Preece, J m.fl (2007)
[46] Bjørndal, C. (2005)
[47] Preece, J. m.fl. (2007)
[48] Bjørndal, C. (2005)
[49] Preece, J. m.fl. (2007)

pappersenkäter i svarsfrekvens.[50] Vid testsessioner av en produkt är det bra att under sessionen och/eller direkt efter distribuera enkäter till testpersonerna för att de ska kunna komma ihåg känslor och reaktioner kring testet som de annars glömmer om svarar senare.[51]

Som Arvidsson har gjort i sin studie kan en pilotenkät användas för att granska huruvida frågorna uppfyller studiens syfte. Denna pilotenkät skapas först och utvärderas sedan för att lämna väg för den enkät som ska ingå i själva datainsamlingen. Den verkliga enkäten baseras på så sätt på pilotenkätens uppbyggnad och bemötande, och pilotenkäten i sig används alltså inte i undersökningssyfte.[52]

Utvärderingsmetoder

Kontio delar slumpmässigt in sjuksköterskorna i en kontrollgrupp och en testgrupp. Kontrollgruppen fick testas utan ta del av det nätbaserade utbildningsverktyg som studien utvärderade medan testgruppen använde verktyget för att sedan testas på samma sätt. Studien utvärderade sjuksköterskornas kunskapsutveckling, attityd till utbildning, hur väl de når sina mål samt hur effektiva de är på egen hand. Denna metod lämpar sig även i denna studie för att kunna utvärdera samma aspekter på ett liknande sätt men även att kunna mäta skillnaden i kunskapsnivåer mellan sjuksköterskor som inte utbildar sig via verktyget och de som gör det.

Ett nätbaserat lärverktyg måste kunna utvärderas tillsammans med sjuksköterskorna för att se till att användbarheten och funktionaliteten uppfyller deras behov. Detta kan göras både genom att mäta deras prestation i förhållande till systemets funktioner samt även deras egen uppfattning. *Think aloud* är en metod som fokuserar starkt på deltagarnas egen uppfattning, vilket kan kompletteras med *The MUSiC Performance Measurement Method* (MUSiC PMM) där deras prestation mäts från ett antal uppgifter.

Think Aloud - Tänka Högt

Att låta deltagarna som testar systemet fritt kunna kommentera sina handlingar och interaktionen med systemet kan stort bidra till att finna problem och förstå grunden till dessa. Denna metod att tillsammans med dessa deltagare ta del av deras tankar kallas för *think aloud* eller att *tänka högt*. Metoden kräver att deltagarna externaliserar sina tankeprocesser vilket kan göras med hjälp av ett protokoll.[53] Detta avslöjar även deltagarnas förväntningar och huruvida systemet fungerar som tänkt. Dock kan deltagarna medvetet eller undermedvetet undanhålla vissa åsikter och tankar samtidigt som det praktiskt taget är omöjligt att fullt ha insikt i deltagarnas perspektiv. En stor nackdel är att denna metod tar tid från uppgifterna i sig och bör endast användas då det finns tid till detta.[54]

---

[50] Bälter, O. m.fl. (2005)
[51] Chisnell, D. & Rubin, J.(2008)
[52] Arvidsson, L. m.fl. (2011)
[53] Preece, J. m.fl. (2007)
[54] Chisnell, D. & Rubin, J. (2008)

The MUSiC Performance Measurement Method

Denna metod utvecklades som en del av det Europeiska MUSiC projektet. I projektet hade de som främsta mål att utveckla den då befintliga metoden Performance Measurement Method (PMM) för att kunna leverera ett sätt att kunna uppnå den kvantitativa och kvalitativa data som behövdes. Detta är en målinriktad strategi för att bedöma användbarhet där systemets framgång mäts primärt av slutresultatet av användarnas interaktion med systemet. De aspekter som kan mätas med denna metod är:

Effectiveness

Hur korrekt och fullständigt användaren kan använda produktens funktionalitet för att uppfylla aktivitetens mål och syfte.

Efficiency

Effektivitetssamband med kostnaderna för genomförandet.

Vanligtvis skapas en testagenda med ett antal uppgifter. Varje uppgift får ett antal mål som baseras i metodens två aspekter. Beroende på hur snabbt, smidigt och intuitivt uppgifterna genomförs betygsätts de av testledarna.[55] Deltagarnas egen betygsättning kompletteras i sin tur med *think aloud*[56].

[55] MacLeod, M. m.fl. (1997)

[56] Chisnell, D. & Rubin, J. (2008)

METOD

Teorin har bidragit till ett antal metoder som används för att kunna utföra studien och arbetet. Examensarbetet kräver en kombination av olika design- och undersökningsmetoder, dels för arbetets studie i nätbaserat lärande och dels för prototypskapandet av verktyget. Studien bestod av tre delar; en förstudie, en prototypfas samt tester och utvärdering av prototypen.

Förstudie

För att kartlägga klinikens problem och behov med avseende på introduktionsutbildningen användes kvantitativa och kvalitativa metoder. Enkäter användes för att få så mycket data som möjligt från sjuksköterskorna om utbildningsfrågan och intervjuer för att komplettera resultatet från enkäterna. Intervjuerna gav även möjligheten att få en djupare insikt i hur sjuksköterskorna upplevde introduktionsutbildningen och klinikens nuvarande utbildningsverktyg. För att konstruera intervjuerna och enkäterna användes Bjørndals[57] och Preeces[58] metoder för enkätundersökningar och standardiserade intervjuer med öppna frågor. Enkäter i pappersform kompletterades med enkäter i digitalt format för att, som resultat av Bälters studie[59], få en högre svarsfrekvens. Dessutom gjordes en pilotenkät som utvärderades tillsammans med projektgruppen och chefssjuksköterskan på avdelningen.

För att rekrytera sjuksköterskor till förstudien samarbetade vi med utbildningsansvarig på kliniken. Därigenom tillhandahölls scheman och bokningstider för sjuksköterskorna. Klinikens 34 sjuksköterskor blev informerade om studien i förväg och fick möjlighet att delta i intervjuerna ifall de så önskade. Enkäterna distribuerades i samband med avdelningens morgonmöten och fanns tillgängliga under 2 veckor så att så många som möjligt kunde delta. Intervjuerna hölls i ½-1 timme åt gången i antingen ett kontor, ett vilorum eller personalrummet. Intervjuerna spelades in samtidigt som de antecknades. Anteckningarna kompletterades senare med transkriptioner av de inspelade intervjuerna.

Genom möten och kontakt via epost med utbildningsansvarig och avdelningens biträdande samt verkställande chefssjuksköterska framgick det vad som var viktigt för kliniken i utbildningssyfte. Däribland vilka problem som existerade med utbildningen idag, klinikens behov i form av administration, examination, lärande och effektivisering av utbildningen. I kontakt med biträdande omvårdnadschef på sjukhuset framgick det vad sjukhuset hade för mål, behov och framtidsplaner i relation till nätbaserade utbildningsverktyg. Enkäten och intervjufrågorna finns i bilagorna 1, 2 och 3.

Prototyp

Efter en sammanställning av enkäterna och intervjuerna, av vilka funktioner och vilken funktionalitet sjuksköterskorna hade behov av, påbörjades en prototyp av ett lärverktyg. Innan konstruktionen av prototypen påbörjades representerades den med hjälp av mockups. Detta gjordes först med post-its och pennor för att sedan, när pappersmockupen var tillräckligt mogen, gå över i digital form med hjälp av det nätbaserade mockupverktyget

[57] Bjørndal, C. (2005)
[58] Preece, J. m.fl (2007)
[59] Bälter, K. m.fl. (2005)

Balsamiq[60]. Mognadsgraden bestämdes med hjälp av Dix modell och tillsammans med ansvarig personal. De användbarhetsmål som sattes upp för att mäta mockupens mognadsgrad var, från Dix användbarhetsmodell[61]: förutsägbarhet, syntetiserbarhet, igenkänningsbarhet, generaliserbarhet, multitrådning, observerbarhet och felavhjälpningsförmåga. Mockupsen finns i bilagorna 4 och 5.

Prototypen har utvecklats med hjälp av prototypmetoderna *requirements animation* och *evolutionary prototyping*[62] eftersom prototypen ska fungera som en demonstration av lärverktygets potential. Prototypen fungerar på så sätt även som ett färdigt system som ska gå att använda i praktiskt arbete även om all funktionalitet inte är implementerad eller färdigutvecklad. Det lärverktyg som prototypen grundar sig i är Moodle[63] då detta är en Open Source -lösning med stora möjligheter till anpassning. Med hjälp av Moodles anpassningsbarhet kunde verktyget göras multimodalt, som ur det designteoretiska perspektivet skapar möjlighet till ett ökat lärande. De semiotiska resurser som bidrar till denna multimodalitet är bland annat texter, bilder, interaktiva aktiviteter och videoklipp.[64] Prototypen finns i bilaga 6.

För att kunna använda verktyget i studien skapades en kurs i prototypen. Kursens upplägg baserades på Collins moduluppdelning[65] utifrån klinikens synpunkter. I samtal med utbildningsansvarig begränsades kursinnehållet som skulle användas i studien till ett område; cytostatika. Utöver begränsningen av kursinnehållet gjordes även begränsningar av vad som skulle examineras. Allt det material som kursen baseras på tillhandahölls på så sätt från godkända rutiner och utbildningsmaterial kring cytostatika från landstinget.

Test och utvärdering

Genom att identifiera klinikens situation och behov i förstudien kan utbildningsmaterialet som sjuksköterskornas ska testas på i utvärderingsfasen skräddarsys. På så sätt kan utbildningen utgå från deras proximala utvecklingszon[66] vilket är essentiellt för deras lärande. I samråd med utbildningsansvarig bokades tider med sjuksköterskorna. Dessa tider var en timme åt gången och ca 1-2 sjuksköterskor testades samtidigt. Under två veckors tid hölls testerna mellan klockan 14:00-15:00 varje vardag i antingen ett kontor eller ett vilorum på avdelningen.

Sjuksköterskorna delades upp i två grupper: en kontrollgrupp (KG) som endast fick göra ett prov på det befintliga kursmaterialet utan att delta i kursen samt en testgrupp (TG) som fick delta i kursen och sedan göra samma prov. Grupperna innehöll sjuksköterskor med olika erfarenheter som delades in i tre olika kategorier: sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet men deltagit i introduktionsutbildningen (S1), de som hade ett års erfarenhet och blivit självgående (S2) samt de som hade flera års erfarenhet (S3). KG bestod av alla kategorier av sjuksköterskor för att kunna testa systemet och gränssnittet, men även för att

[60] Balsamiq, https://balsamiq.com/
[61] Dix, A, m.fl. (2003)
[62] Preece, J m.fl (2007)
[63] Moodles dokumentation, https://docs.moodle.org/28/en/Main_page
[64] Kress, G. & Selander, S. (2010)
[65] Collins, D. m.fl. (2014)
[66] Vygotskij, L. (1999)

kartlägga deras kunskapsnivå i förhållande till materialet. TG innehöll endast S1 och S2, dock i samma mängd som antal S1 och S2 i KG - detta för att mäta kunskapsutvecklingen mellan S1 och S2 samt mellan dessa i KG och TG.

Kunskapsmått

Det som studien ska ta reda på är huruvida verktyget kan bidra till att effektivisera lärandet hos sjuksköterskorna. På sätt ska kunskapsnivåerna mellan mindre och mer erfarna sjuksköterskor mätas i relation till verktygets effekt på lärandet av utbildningsmaterialet. Det som då behövs mätas är deras initiala kunskap och kunskapen de utvecklar med hjälp av verktyget. För att mäta kunskapsutvecklingen testades sjuksköterskorna genom ett prov på landstingets utbildningsmaterial. S1, S2 respektive S3 är således medelvärdena på provet ur varje kategori. Provet kunde ge ett resultat från 0 till 10 och finns i bilaga 7.

Utvärdering av användbarheten

För att utvärdera verktygets användbarhet användes metoden tänka högt[67] kompletterat av MUSiC PPM[68]. Deltagarna fick följa en agenda med uppgifter och samtidigt dela med sig utav sina tankar och åsikter för att beskriva sina tankeprocesser, problem som uppstod och hur de löstes, missförstånd och förbättringsförslag. Deras åsikter och prestation nedtecknades samtidigt med block och penna.

En annan metod som användes för att komplettera MUSiC PPM och tänka högt var en enkätundersökning. Deltagarna fick ta del av enkäten i slutet av testomgången efter att de fått ta del av kursens uppbyggnad. De fick också testa verktygets olika huvudfunktioner efter en kort presentation av systemet. Iley[69] använde bland annat denna metod för att undersöka sjuksköterskornas reaktioner, lärande, beteende och organisatoriska resultat när de fick använda verktyget, vilket främjar syftet med undersökningen.

Data om användarnas prestation erhölls genom att vi betygsatte användarnas genomförande av uppgifterna med avseende på hur snabbt och intuitivt de genomförde dessa. Dessa data tillsammans med datan från anteckningarna om användarnas upplevelse analyserades genom Dix användbarhetsmodell[70] för att se om användbarhetsmålen från prototypfasen var uppfyllda. För att säkerställa att anteckningar om användarnas upplevelse inte färgats av testledarna var det viktigt att komplettera utvärderingen med datan som erhölls ur enkäten. De uppgifter som användes i agendan och de frågor som ställdes under testandet och i enkäterna baserades i Bjørndals[71] och Preeces[72] metoder för enkätundersökningar och intervjuer. Agendan för MUSiC PPM och *tänka högt* samt enkäten finns i bilagorna 8 och 9.

[67] Chisnell, D. & Rubin, J. (2008)
[68] MacLeod, M. m.fl. (1997)
[69] Iley, K. m.fl. (2011)
[70] Dix, A, m.fl. (2003)
[71] Bjørndal, C. (2005)
[72] Preece, J. m.fl (2007)

RESULTAT

Enkäten och intervjuerna i förstudien bidrog till att identifiera klinikens situation och behov i relation till dagens utbildning, utbildningsmaterial och existerande verktyg för lärande. Enkäten fick totalt 18 svar av 34 möjliga. 7 sjuksköterskor deltog i intervjuerna.

Klinikens situation

När en ny sjuksköterska börjar hos hematologerna behöver hen inte ha några förkunskaper inom hematologi, även om detta är meriterande; ett krav som inte kan ställas på grund av personalbristen. Det som dock förväntas av en nyanställd är att hen ska ha en del arbetslivserfarenhet som sjuksköterska sedan tidigare. En kartläggning av klinikens situation illustreras i bilaga 10.

Utbildningen idag

Då sjuksköterskorna saknar förkunskaper inom hematologi får de genomgå en introduktionsutbildning på fyra intensiva veckor följt av ett års praktik tillsammans med en handledare. Efter detta år ska de vara fullt självgående. Under introduktionsperioden på 4 veckor finns det idag inte möjlighet att följa upp sjuksköterskornas lärande. De får gå på två föreläsningar och blir tilldelade ett häfte med papper per kurs som de förväntas läsa och förstå. Detta bidrar till att hela ansvaret ligger individuellt hos varje sjuksköterska, det blir på så sätt svårt att säkerställa att personalen faktiskt kan det som krävs av arbetet innan de får utföra avancerade rutiner. Praktiken som följer introduktionsveckorna är menad att komplettera det som sjuksköterskan inte lyckats lära sig av materialet under de första 4 veckorna. Koordinerande personal på kliniken anser att utbildningens form inte fungerar för att säkerställa sjuksköterskornas kompetens och att det tar alldeles för långt tid för dem att bli självständiga i sitt arbete.

Existerande verktyg

Kliniken använder sig idag av två nätbaserade verktyg. Dessa går under namnet Luvit och Inuti. Luvit är ett nätbaserat lärverktyg som landstinget infört till sjukhuset för att chefer ska kunna administrera sin personals utbildningar. Detta verktyg är dock okänt för de flesta sjuksköterskorna på kliniken för hematologi. De få som har använt sig av Luvit har mer än ett års erfarenhet hos kliniken. De tycker att verktyget är väldigt tråkigt, svårtillgängligt och tidskrävande. Tidsaspekten är viktig för sjuksköterskorna och de tycker att de inte har tid att använda verktyget vilket leder till att de hellre frågar varandra än att utbilda sig. Klinikens chefer har svårt att förstå sig på och använda verktygets funktioner vilket har lett till att det numera uteslutits från klinikens utbildningar. Ur enkäten från förstudien kunde verktygets allmänna uppfattning identifieras; sjuksköterskorna tycker inte att verktyget är användbart. Denna insikt har gjort användbarhetsaspekten hos prototypen än mer relevant.

Inuti är ett internt informationssystem för sjukhuset. Varje sjuksköterska har tillgång till systemet genom klinikens datorer för att söka efter information om allt som rör sjukvården; till exempel PM om grundläggande och klinikspecifika rutiner, viktig sjukvårdsrelaterad information i form av en vårdhandbok, information om vissa utbildningar, blanketter och kontaktuppgifter. Varje klinik har i Inuti en egen hemsida där de lägger upp viktiga dokument och klinikspecifik information. Denna sida uppdateras dock sällan då det är svårt för personalen att göra detta. Eftersom Inuti innehåller så mycket information är det väldigt svårt för sjuksköterskorna att hitta vad de letar efter. Söker de på sidan får de upp alldeles för många resultat. Det tar långt tid att gå igenom dessa då resultaten ej kategoriseras

utifrån exempelvis PM, kontaktuppgifter, adress, kurser, etc. utan allt visas i en lång osorterad lista. För att ta sig till hemsidan för hematologerna krävs det att man följer 11 länkar. Dessa är inte heller väl beskrivna och den som letar måste redan innan veta hur hen söker. Det är väldigt spritt hos personalen på kliniken vilka som använder Inuti i sitt arbete och ej. Mer erfaren personal har lättare att navigera medan nyare personal vill ha en introduktion i systemet som de idag saknar, vilket tyder på att inlärningskurvan i systemet är brant. Navigeringsmöjligheterna, svårigheten att dela material och designen med systemet är faktorer som sjuksköterskorna anser gör systemet oanvändbart. Även denna insikt ökar relevansen av att utveckla användbarheten hos prototypen specifikt för kliniken.

Det är många på kliniken som är positivt inställda till utvecklandet av ett nytt verktyg för att underlätta deras utbildning. De ser en stor fördel i att ha ett verktyg som är användbart för deras behov.

Klinikens behov

En viktig aspekt med verktyget som sjuksköterskorna önskade var att det, till skillnad från klinikens verktyg idag, skulle finnas tillgängligt även på deras privata enheter såsom laptops, surfplattor och telefoner; ett fullt tillgängligt nätbaserat lärverktyg. En av de faktorer som främst skulle motivera sjuksköterskorna att använda verktyget är om det bidrar till en ökad möjlighet till att hitta och läsa PM och dokument kring grundläggande och klinikspecifika rutiner. En annan faktor var att ha tillgång till och kunna dela med sig av eget material som video, bilder och texter. Den avgörande faktorn var för sjuksköterskorna främst att verktyget ska underlätta navigationen bland viktiga sidor och funktioner.

Funktionalitet

Utifrån sjuksköterskornas behov och önskemål implementerades verktyget med navigeringssidor och relevant funktionalitet. Sjuksköterskorna tyckte att de saknade en funktion för att komma åt information på ett snabbt sätt, därför implementerades en Sökfält-funktion där alla sidor i verktyget söks igenom. För att komma åt klinikens rutiner och PM skapades sidan "Rutiner". Lärverktyget ska även innehålla en sida "Kurser" där användaren kan anmäla sig till samt se samlat resultat från både deras pågående samt avklarade kurser. Utbildningsansvariga har tillgång till att skapa dessa kurser och de behöver en sida i verktyget där de kan ladda upp filer för detta ändamål vilket kan göras på sidan "Material". Sjuksköterskorna ville även ha en sida där de kunde se detaljerad information om till exempel kursaktiviteter och resultat, därmed implementeringen av sidan "Mina Sidor" i verktyget.

Kursdesign

Den kurs som skapades i samråd med utbildningsansvarig för att testa materialet på sjuksköterskorna delades upp i följande 9 moduler[73]: *Introduktion*, *Beredning*, *Administrering av cytostatika*, *Borttagande av infusor/homepump hos patienter*, *Extravasering av cytostatika*, *Åtgärder vid spill*, *Städning*, *Avfallshantering* samt *Omhändertagande av utsöndringar*. Examineringen i kursen fokuserades kring tre utav dessa moduler; *Administrering av cytostatika*, *Extravasering av cytostatika* och *Åtgärder vid spill*.

[73] Se figur 2.



Figur 2 – Kursdesign i moduler

Modulerna innehöll en eller flera litteratursidor och ett litet test som hanterar de viktigare delarna i materialet inom varje modul. Utöver modulerna innehöll kursen ett slutprov som slumpade 10 stycken frågor ur dessa tre moduler. Testerna och slutprovet innehåller interaktiva uppgifter såsom dra och släpp i bild och text, fylla i saknade ord, sätta begrepp och meningar i ordning och kryssa i rätt alternativ.

Resultat från tester och utvärdering

Totalt deltog 14 sjuksköterskor i utvärderingen. Testgruppen innehöll 3 sjuksköterskor och antal S1 och S2 i kontrollgruppen var 4. Resterande 7 sjuksköterskor var således S3 i KG.

Kunskapsutveckling

I och med att sjuksköterskorna fick använda verktyget i utbildningssyfte gav de feedback på materialet, kursdesignen och uppgifterna de fick lösa. De svårigheter som existerar i verktyget identifierades och användes för att göra materialet mer anpassat efter klinikens behov. Dessa faktorer kan tillsammans med resultatet från slutprovet bidra till att identifiera sjuksköterskornas proximala utvecklingszon. Nedan följer en kort sammanfattning av deltagarnas synpunkter:

Det sjuksköterskorna främst hade problem med var att bestämma ordningen på uppgifterna i rutinerna, något som materialet idag kräver av dem. Många hade åsikter om att ordningen inte alls spelar någon roll i praktiken och även att många saker kan göras i andra ordningar än de som angivits i materialet. Vissa rutiner är alldeles för stora för att sätta i ordning och det blir lätt fel. Det är till och med så att vissa rutiner inte går att sätta i förhållande till varandra då de inte ens görs på kliniken, antingen för att materialet är utdaterat eller för att kliniken har egna rutiner som inte stöds i några PM eller dokument. Det som gör det ännu svårare är att vissa rutiner kan vara beroende på var man befinner sig under till exempel en incident. Då kan vissa steg skippas, men denna kunskap täcks inte av deras material. Svarsformen i uppgifterna måste vara tydlig för sjuksköterskorna för att undvika missförstånd, exempelvis beskrivning av textsvar eller att dra och släppa objekt på en bild eller i en text. När uppgifterna i slutprovet slumpas är det viktigt att de beskrivs utifrån den modul de hanteras i. Rutinernas form bör helt ses över och inte delas upp i deluppgifter vilket istället försvårar uppgiften.

Resultatet från slutprovet delas upp i varje deltagarkategori[74]; S1, S2 och S3 från kontrollgruppen samt S1 och S2 från testgruppen. Deras individuella resultat är i figur 3 sammanställda som medelvärden ur respektive kategori.

2st S2 från KG	2st S1 från KG	7st S3 från KG	2st S2 från TG	1st S1 från TG
3.4	5.2	6.8	8.1	8.6

Figur 3 - Medelresultat på slutprovet i stigande ordning

Något som utbildningsansvarig inte väntade sig var att S2 från kontrollgruppen var minst säkra på materialet, de hade förväntat sig att S1 med minst erfarenhet skulle ha svårast att besvara uppgifterna.

På grund av så få deltagare kan endast tendenser observeras ur resultatet, det är även möjligt att dessa helt beror på tillfälligheter. Det som dock kan observeras ur figur 3 är att:

Differensen $\boldsymbol{S2_{KG} - S1_{KG} = -1.8}$ är *negativ* vilket tyder på att **sjuksköterskorna direkt efter introduktionsutbildningen kommer ihåg mer av materialet än de med ett års erfarenhet.**

Differensen $\boldsymbol{S3_{KG} - S1_{KG} = 3.4}$ är *positiv* vilket tyder på att **mer erfarna sjuksköterskor har lärt sig mer av materialet från erfarenhet än vad de som precis blivit självgående kommer ihåg från sitt introduktionsår.**

Differensen $\boldsymbol{S2_{KG} - S1_{TG} = -5.2}$ är *negativ* vilket tyder på att **nya sjuksköterskor som lärt sig materialet med hjälp av verktyget kan mer än de med ett års erfarenhet.**

Differensen $\boldsymbol{S3_{KG} - S2_{TG} = -1.3}$ är *negativ* vilket tyder på att **sjuksköterskor med ett års erfarenhet som lärt sig materialet med hjälp av verktyget kan mer än sjuksköterskor med flera års erfarenhet.**

Användbarhet

Med hjälp av MUSiC PPM[75] uppmättes sjuksköterskornas effektivitet att lösa uppgifterna i testagendan. Metoden, tillsammans med sjuksköterskornas egen uppfattning om deras prestation enligt *tänka högt*[76], användes för att mäta användbarheten enligt Dix användbarhetsmodell[77]. Kontrollgruppen som deltog i utvärderingen bestod av 11 sjuksköterskor. Nedan följer en sammanfattning av resultatet från testagendan[78]:

Ingen av sjuksköterskorna hade problem med att hitta till sidan för egna resultat, filer, information etc. under "Mina Sidor". Ingen av dem tvekade att klicka på länken i menyn. När de skulle hitta en specifik rutin gick näst intill alla in under "Rutiner". Här skilde sig deras sätt att hitta rutinen i sig genom att vissa sökte på rutinen vid namn, andra valde att gå in under bokstaven som rutinen började på ("P" i detta fall) och några enstaka försökte navigera runt på sidan för att helt manuellt hitta till rutinen. Det absolut svåraste för testdeltagarna var att hitta till "Material" där de kunde hitta och ladda upp filer. Funktionaliteten verkade inte vara något de helt kände sig hemma vid och terminologin

[74] Se kapitel *Test och Utvärdering - Kunskapsmått*
[75] MacLeod, M. m.fl. (1997)
[76] Chisnell, D. & Rubin, J. (2008)
[77] Dix, A, m.fl. (2003)
[78] Se bilaga 8.

"Material" var inte detsamma som de tänkte sig när de fick uppgiften. De flesta tyckte att "Filarkiv" skulle vara en bättre benämning. För att hitta till tillgängliga kurser fanns det flera navigeringsmöjligheter. Deltagarna kunde söka under kurser, bläddra i kategorier och finna kurserna under "Mina Sidor" om de redan var registrerade på den kursen de letade efter. Flera utav dem ville även testa fler möjligheter till navigering än vad de första prövade. Moduluppdelningen fick positivt bemötande och deltagarna kunde enkelt hitta dit de sökte. Dock var det svårt att finna deltest utan att de var benämnda som "Prov" eller "Test" och flera deltagare trodde att de skulle hitta till "Slutprov" istället. Att modulerna hade tydliga namn och var representerade med bilder underlättade navigeringen och gjorde kursen bekväm att handskas med. Dock var det förvirrande att navigera tillbaka från lässidorna i modulerna då de återvände till kursen och inte modulen. I vissa texter skapades det automatiskt länkar till andra sidor i verktyget vilket förvirrande deltagarna.

Genom att identifiera svårigheterna och fördelarna med verktyget kunde dessa faktorer tillsammans med verktygets funktionalitet avgöra huruvida prototypen är användbar. Dix modell[79] används på följande vis:

Förutsägbarhet: Sjuksköterskorna navigerade exempelvis direkt till "Mina Sidor" när de fick i uppgift att finna sidan för egna resultat, filer och information vilket var väntat.
Syntetiserbarhet: Navigeringen kunde följas bakåt för att se tidigare sidor.
Igenkänningsbarhet: Verktyget utgick från Moodles grundläggande funktionalitet och använder ord och begrepp som är vanligast i en sådan miljö.
Generaliserbarhet: Navigeringen är standardiserad och tillgänglig på samma sätt över hela systemet. Dessutom har verktyget en standardiserad design för kurser och aktiviteter, exempelvis moduldesignen.
Konsekvens: Likt *generaliserbarhet* är aktiviteterna standardiserade och navigeringen likformig över hela verktyget.
Enligt Dix modell är verktyget således **lärbart**.

Dialoginitiativ: Verktyget har sökfält för de olika sidorna som finns för exempelvis kurser och rutiner. Sjuksköterskorna använde sig också av flera vägar för att navigera inom dessa sidor utöver sökfälten.
Multitrådning: Sjuksköterskorna fann det intuitivt att få översikt över flera än en sak under "Mina Sidor", såsom resultat eller information kring kurser. Flera sjuksköterskor tog del av utbildningsmaterialet samtidigt som de deltog i deltesterna i varje modul.
Uppgiftsmigrering: Sjuksköterskorna fick en begränsad användarprofil i verktyget som endast kunde utföra uppgifter som var relevanta för dem. Annan ansvarig personal hade tillgång till att ändra inställningar i kurser eller i hela verktyget.
Ersättningsbarhet: Information i verktyget kan presenteras antingen på respektive sida eller som ett pop-up-fält i exempelvis kursmodulerna.
Anpassningsbarhet: Då Moodle är Open Source har verktygets utseende och design anpassats efter sjuksköterskornas behov och för att främja användbarheten. Ansvarig personal på kliniken har även tillgång till att fortsätta anpassa gränssnittet om så önskas.
Enligt Dix modell är verktyget således **flexibelt.**

[79] Dix, A, m.fl. (2003)

Observerbarhet: Aktuell sida sjuksköterskorna befinner sig på representeras med en titel, likaså den aktivitet de för tillfället deltar i; ett prov, ett videoklipp, etc.
Felavhjälpningsförmåga: I navigeringen har sjuksköterskorna möjlighet att backa till föregående sida på ett smidigt sätt. Dessutom kräver alla ändringar i systemet att användaren accepterar eller avbryter innan ändringen går igenom.
Svarsförmåga: Exempelvis är aktiviteterna i kurserna beskrivande och inmatningsmetoden är angiven om det drag-and-drop, skriftligt svar, etc. Sökfälten ber om en söktext och har hjälpande meddelanden för att handleda användaren till att söka korrekt.
Uppgiftsöverensstämmelse: Genom testerna fanns det stor spridning i hur sjuksköterskorna navigerade för att lösa uppgifterna på testagendan. De som förstod uppgiften direkt hade inga problem med att navigera, oavsett metod; de kunde söka, klicka i kategorier, klicka på relaterade länkar, etc.
Enligt Dix modell är verktyget således **stabilt.**

I och med att verktyget är **lärbart**, **flexibelt** och **stabilt** är det enligt Dix modell således **användbart**.

DISKUSSION

Examensarbetets syfte var att identifiera de faktorer som kan säkerställa att ett nätbaserat lärverktyg effektiviserar sjuksköterskornas lärande. Resultaten bidrar till att svara på frågeställningen: *"Hur kan den klinikspecifika utbildningen effektiviseras med hjälp av ett nätbaserat lärverktyg?"* Verktygets effekt på sjuksköterskornas lärande delas in i två områden: utbildningsmaterialet och verktygets användbarhet. Resultatet visar på faktorer som påverkar dessa områden.

De faktorer som identifierats för utbildningsmaterialet är följande: Utbildningsmaterialet idag är för omfattande och behövs avgränsas genom att identifiera de rutiner och den information som är specifika för kliniken. Material i form av pappershäften är ineffektivt och bör istället presenteras i form av kurser, kurserna i form av moduler och modulerna fokuserade kring klinikspecifik viktig information. Rutinerna i form av punktlistor fungerar inte för sjuksköterskorna, de behöver kunna koppla de olika stegen i rutinerna till situationer på kliniken för att kunna sätta dessa i kontext. Utbildningen på fyra veckor är, i relation till utbildningsmaterialet omfattning, för kort. Istället för att kunna fortsätta studierna ska sjuksköterskorna försöka komplettera saknad kunskap genom ett års praktik tillsammans med en handledare. En sista faktor är att hela lärandeprocessen saknar någon form av examination och uppföljning. Dessa faktorer speglas i att nya sjuksköterskor inte kan vad de förväntas av materialet efter 4 veckor. I detta fall speglas det även i att sjuksköterskorna med ett års erfarenhet kan *mindre* än någon annan grupp, ett års praktik fungerar alltså *inte* som ett komplement till den undermåliga introduktionsutbildningen. Endast sjuksköterskor med flera års erfarenhet på kliniken kan kunskapsmässigt närma sig de sjuksköterskor som i studien utbildat sig med hjälp av ett skräddarsytt utbildningsmaterial.

De faktorer som identifierats för verktygets användbarhet är följande: Navigationen är en viktig faktor för användbarheten då sjuksköterskorna snabbt och enkelt måste hitta i verktyget. Detta kan nås genom att skapa lättåtkomliga navigeringslänkar för funktioner som är specifikt viktiga för kliniken, exempelvis kurser och resultat samt rutiner. Terminologin blir avgörande i huruvida funktionerna används som de är tänka. Klinikens tolkning av "Material" syftar på medicinsk utrustning snarare än utbildningsmaterial. Uppgifterna måste vara korta och enkla att följa upp då sjuksköterskorna oftast har kortare tidsperioder för sin utbildning. För att ytterligare öka möjligheterna för sjuksköterskorna att ha tid med verktyget är det viktigt att det är tillgängligt på andra enheter än endast de klinikspecifika datorerna.

Teoretisk analys

Sjuksköterskorna rör sig ifrån ett objektivistiskt lärande[80] genom att sträva mot att undvika att arbeta med utbildningsmaterialet i pappersform utan uppföljning eller verkliga krav på att nå en viss kunskapsnivå. Verktygets syfte är att möjliggöra dessa krav och skapa nya möjligheter med att representera materialet, något som säkerställs genom verktygets flexibilitet[81]. Inlärningskurvan i ett nätbaserat lärverktyg är brant[82] men kan underlättas

[80] Hrastinski, S. (2010)
[81] Dix, A, m.fl. (2003)

genom att skräddarsys och göra det användbart för målgruppen, att verktyget är lärbart[83]. Genom att didaktiskt designa ett lärverktyg som stödjer semiotiska resurser[84] från materialet i form av text, bilder, videoklipp och dylikt kan användarna skapa mening med, förstå och motiveras till att använda systemet. Multimodaliteten[85] bidrar till att skapa den kommunikativa miljö[86] där sjuksköterskorna inte endast ska läsa och lära, utan även svara på frågor och lösa uppgifter; multimodaliteten gör verktyget flexibelt och stabilt[87]. Tillsammans med moduluppdelningen[88] kan denna multimodalitet användas i kortare lärandesituationer för att ge användarna i denna miljö möjlighet att kontinuerligt kunna reflektera över sitt eget lärande[89].

Resultatet visar att sjuksköterskorna efter ett år på kliniken har tappat kunskap i relation till de nyare sjuksköterskorna som precis gått sin introduktionsutbildning. Detta kan ses som en brist i att identifiera deras proximala utvecklingszon[90] då de antingen glömmer vad de lärt sig eller inte lär sig alls; resultatet från testerna visar att det dock är möjligt att motverka med hjälp av verktyget. Både S1 och S2 från testgruppen lyckades höja sin kunskapsnivå högt över S1 och S2 i kontrollgruppen. Ileys studie[91] tog upp sjuksköterskornas fråga om material endast fungerade för nya sjuksköterskor, vilket denna studie möjligen dementerar i och med att S2 visade störst kunskapsutveckling av S1 och S2, även om grupperna var små. Det första årets praktik kompletteras väl av verktyget genom att det utvecklar deras begreppsförståelse så att de i praktiken kan sätta begreppen i kontext[92]. Utan denna begreppsförståelse fungerar inte praktiken som det idag är tänkt vilket främst speglas i att S2 i kontrollgruppen hade lägst kunskapsnivå. Att resultatet pekar mot ett ökad lärande kan jämföras med Kontios studie[93] där resultaten inte kunde bekräfta något sådant, något som möjligtvis beror på en brist i den studiens verktygs effekt snarare än dess bemötande som då var positivt.

Sjuksköterskornas vilja att lära är viktigt för deras utveckling[94]. I och med att verktyget blir skräddarsytt efter deras behov och önskningar skapas mening med användandet av verktyget. Detta, tillsammans med att göra utbildningen och materialet lättillgängligt, intressant och relevant, bidrar till att skapa en inre motivation[95] hos sjuksköterskorna. De blir motiverade till att använda verktyget i kontrast till klinikens nuvarande verktyg.

---

[82] Kenny, A. (2002)
[83] Dix, A, m.fl. (2003)
[84] Kress, G. & Selander, S. (2010)
[85] Kress, G. & Selander, S. (2010)
[86] Kress, G. & Selander, S. (2010)
[87] Dix, A, m.fl. (2003)
[88] Collins, D. m.fl. (2014)
[89] Kress, G. & Selander, S. (2010)
[90] Vygotskij, L. (1999)
[91] Iley, K. m.fl. (2011)
[92] Vygotskij, L. (1999) , Säljö, R. (2000), Dewey, J. (2004)
[93] Kontio, R. m.fl. (2013)
[94] Piaget, J. (2008)
[95] Deci, L. & Ryan, M. (2000)

Metodval

Kombinationen av användarcentrerad design och interaktionsdesign samt didaktisk design bidrog till att studien, utöver klinikledningens specifikationskrav på lärverktyget, även beaktade sjuksköterskornas åsikter och tankar. Endast observationer hade inte räckt för att ta del av sjuksköterskornas perspektiv, användarcentrerad interaktionsdesign kräver deras delaktighet i utvecklingsprocessen. Antal deltagare i studien är dock så få att resultatet inte kan generaliseras. Detta hade kunnat åtgärdas genom att återvända till kliniken när en större mängd personal är tillgänglig och det finns en ny mängd oerfarna sjuksköterskor. Utvärderingsmetoderna MUSiC PPM och Tänka Högt kompletterades bra med enkäten. Genom dessa erhölls data från användarnas upplevelse samt betyg från deras prestation med avseende på hur intuitivt och snabbt de genomförde uppgifterna som de fick på testet.

Under studien var personaltillgången begränsad; det var svårt för sjuksköterskorna att ta tid från arbetet mer än vad de gjorde och kliniken lider av personalbrist. Dessutom är kommunikationen på kliniken problematisk vilket resulterade i att bokningar till tester undgick flera deltagare och de fick antingen skynda igenom testerna, bokas om eller ej delta alls. Under intervjuer och tester befann sig deltagarna fortfarande på kliniken. Deras arbete krävde snabba och effektiva insatser ifall något skulle gå fel, att de måste vara tillgängliga under hela sitt arbetspass. Detta resulterade dock i att de kunde bli avbrutna under intervjuerna och testerna och på så sätt påverka de data som erhölls. Under intervjuerna kom vissa av sig och gick inte lika djupt in i vissa frågor som de annars kunde ha gjort. Under testerna blev således vissa deltagare mindre effektiva och detta kunde möjligen ha påverkat deras resultat.

Undersökningsmetodernas validitet kan främst ha påverkats av det vi fick höra från CIFs[96] studie som låg till grund till examensarbetets förstudie. Fokus skiftade först från att undersöka klinikens behov med ett lärverktyg till att undersöka deras inställning till nuvarande verktyg. Slutligen skiftade fokus till att slutligen undersöka varför verktygen inte användes och hur ett nytt verktyg kan motverka samma öde. Eftersom kliniken inte kunde följa upp lärandet av utbildningsmaterialet var vi även tvungna att utgå från personalens uppfattning av deras kompetenser snarare än mätbar data. Att vi inte har en utbildning inom cytostatika kan också ha påverkat slutprovets validitet då vi inte säkert tolkade begrepp och rutinernas betydelse korrekt.

Studiens reliabilitet är något svag, undersökningarna och testerna utfördes på en för liten del av målgruppen och deltagarnas kompetenser och åsikter kan skilja sig från bortfallet. Kliniken anställer ny personal och andra slutar vilket i framtiden kan ge annat resultat vid en liknande studie. Även ledningens styrdokument kring utbildning kan förändras vilken kan påverka introduktionsutbildningen. Validiteten och reliabiliteten är dock tillräckliga för att mäta tendenser som överensstämmer med studiens teoretiska grund.

På grund av pilotstudiens karaktär begränsades utvecklandet av prototypen till en utvärdering och en iterativ process genomfördes ej. Detta ligger dock som grund till framtida studier och ett fortsatt utvecklande av produkten. För att dessutom kunna observera verklig data kring verktygets slutgiltiga effekt på introduktionsutbildningen

[96] CIF http://www.clinicalinnovation.se/

skulle studien behöva återkomma till kliniken efter att verktyget redan varit implementerat i ett år. Därigenom skulle kunskapsnivåerna på nytt kunna mätas och jämföras för att säkerställa att introduktionsutbildningen effektiviserats.

Framtida forskning

Studien har bidragit till att utveckla förståelsen kring hur ett interaktivt nätbaserat lärverktyg kan implementeras i sjukvården. Detta forskningsområde har fått nya faktorer att arbeta med. Dessa faktorer innefattar bland annat i vilken grad användarna bör vara delaktig i utvecklingsprocessen. Även hur deras behov kan analyseras och hanteras vid implementation av ett sådant verktyg samt i vilka avseenden existerande lärverktyg skiljer sig och vilka faktorer som kan prioriteras i en framtida studie. Med detta verktyg skapas även möjligheterna att ställa högre krav på personalens kunskap. I slutändan kan verktyget användas för att hantera standardiserade nätbaserade utbildningar. Kompetenserna kan normaliseras och jämföras med varandra för att skapa möjligheten att införa specialistutbildningar och olika certifiering. Dessa skulle kunna, så som Enoksson undersökt, fungera som ett digitalt CV[97]. Denna möjlighet existerar redan i andra länder i bland annat Europa men även Australien där dessa specialistutbildningar är ett krav inom till exempel hematologi.

Pilotstudien har även öppnat upp en väg för framtida forskare att undersöka hur existerande material kan hanteras tillsammans med berörd personal för att formas efter deras specifika behov och implementeras i en nätbaserad lärmiljö. Olika åldrar, erfarenheter och språkkunskaper kan vara faktorer som påverkar anpassningen av sådant material. Framtida studier kan även undersöka hur materialet i sin tur kan tidseffektivisera utbildningen så att det bättre lämpar sig för kraven en sjukhusmiljö. Uppföljningen och användningen av registrerad kompetens kan påverka lärmiljön i kontrast till klinikens traditionella utbildningsmetoder; även detta kan undersökas.

På grund av ett litet antal testdeltagare kan studiens resultat inte generaliseras. En ytterligare studie på andra hematologiska kliniker skulle kunna stärka studiens trovärdighet genom att finna trender mellan examensarbetets teoretiska och praktiska fynd.

[97] Enoksson, F. m.fl (2011)

SLUTSATS

För att kunna effektivisera den klinikspecifika introduktionsutbildningen med hjälp av ett nätbaserat lärverktyg krävs det att identifiera de faktorer som bidrar till lärandeprocessen och verktygets användbarhet. För att främja sjuksköterskornas lärande måste deras proximala utvecklingszon identifieras. Detta kan göras genom att identifiera de faktorer som gör utbildningsmaterialet förståeligt, relevant och intressant utifrån var de befinner sig i sin utbildning och vad de redan kan som sjuksköterskor. Dessa faktorer är som exempel materialets omfattning som måste begränsas, terminologin, rutinernas form som måste utgå från situationer på kliniken, moduluppdelning av materialet och möjlighet för uppföljning. Utan dessa faktorer blir lärandet objektivistiskt och svårt att följa upp. Materialet måste skräddarsys efter klinikens behov och delas upp i mindre moduler. Materialet kan presenteras i ett nätbaserat lärverktyg och då krävs det även att verktyget är användbart för klinikens personal.

För att säkerställa verktygets användbarhet måste de faktorer som bidrar till användbarheten identifieras. Dix modell kan, tillsammans med användarnas input, identifiera faktorerna som gör verktyget lättlärligt, flexibelt och stabilt. Navigationen är en viktig faktor då sjuksköterskorna på ett enkelt och snabbt ska sätt hitta till och använda sig utav verktygets funktioner. Det är även viktigt att verktygets funktionalitet och terminologi utgår från deras behov. Slutligen måste sjuksköterskorna ha möjlighet att ha översikt över sitt eget och andras lärande.

Ett lärverktyg som tillsammans med berörd personal utvecklas enligt en kombination av design- och lärandeperspektiv bidrar till att höja personalens kunskapsnivå vilket resulterar i att de blir mer självsäkra, trygga och kompetenta i sitt arbete. Studien visar att det går att implementera nätbaserad utbildning med hjälp av användarcentrerad interaktionsdesign ur ett lärandeperspektiv.

REFERENSER

Arvidsson, L., Boberg, P., Faresjö, T., Gursky, E., Hagert, B. & Timpka, T. (2011), *Swedish nursing and medical students' high vaccination adherence during the influenza A (H1N1) pandemic 2009: Insights for pandemic preparedness*, Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2012, Vol.44, pp.237–241

Bjørndal, C. (2005), *Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning*, Stockholm: Liber AB

Bälter, K., Bälter, O., Fondell, E. & Trolle, Y. (2005), *Web-based and Mailed Questionnaires: A Comparison of Response Rates and Compliance*, Epidemology, 2005, Vol.16(4), pp.577-590

Chisnell, D. & Rubin, J. (2008), *Handbook of Usability Testing, 2nd Edition: How to plan, design and conduct effective tests*, Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.

Collins, D., Weber, J. & Zambrano, R. (2014), *Teaching Business Ethics Online: Perspectives on Course Design, Delivery, Student Engagement, and Assessment*, Journal of Business Ethics , 2014, Vol.125(3), pp.513-529

Cox-Davenport, R. (2014), *A Grounded Theory of Faculty's Use of Humanization to Create Online Course Climate*, Journal of Holistic Nursing, 2014, Vol.32(1), 16-24

Deci, L. & Ryan, M. (2000), *Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions*, University of Rochester

Dewey, J. (2004), *Individ, skola och samhälle*, Natur & Kultur Akademisk

Dix, A., Finlay, J.E., Abowd, G.D. & Beale, R. (2003), *Human-computer interaction, 3rd edition,* England: Pearson Education Limited

Enoksson, F., Hellström, E. & Naeve, A. (2011), *Using a Hematology Curriculum in a Web Portfolio Enviroment*, Knowledge Management and E-Learning, 2011, Vol.3(1), pp.84-97

Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002), *Användarcentrerad systemdesign*, Lund: Studentlitteratur AB

Hrastinski, S. (2010), *Nätbaserad utbildning - en introduktion*, Lund: Studentlitteratur AB

Iley, K., Johnson, M., Jones, I., McInulty, L. & Yorke, J. (2010), *Developing competence in cardiac care through the use of blended learning: Course members' and mentors' accounts*, Nurse Education Today, 2011, Vol.31(4), pp.323-327

Kenny, A. (2002), *Online learning: enhancing nurse education?*, Journal of Advanced Nursing, 2002, Vol.38(2), pp.127-135

Kontio, R., Lahti, M., Pitkänen, A., Joffe, G., Putkonen, H., Hätönen, H., Katajisto, J. & Välimäki, M. (2011), *Impact of e-learning course on nurses' professional competence in seclusion and restraint practices: a randomized controlled study*, Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing, 2011, Vol.18(9), pp.813-821

Kontio, R., Lahti, M., Pitkänen, A., Joffe, G., Putkonen, H., Hätönen, H., Katajisto, J. & Välimäki, M. (2013), *Impact of e-learning course on nurses' professional competence in seclusion and restraint practices: 9-month follow-up results of randomized controlled study*, Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing, 2013, Vol.20(5), pp.411-418

Kress, G. & Selander, S. (2010), *Design för lärande - ett multimodalt perspektiv*, Stockholm: Norstedts akademiska förlag

MacLeod, M., Bowden, R., Bevan, N. & Curson, I. (1997), *The MUSiC performance measurement method*, Taylor Francis Online

Piaget, J. (2008), *Barnets själsliga utveckling*, Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2007), *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, John Wiley & Sons Ltd.

Reinckens, J., Murray, T. & Philipsen, N. (2014), *Nurse Practitioner: Is Online Learning for You?,* Journal for Nurse Practitioners, 2014, Vol.10(9), pp.700-705

Säljö, R. (2000), *Lärande i praktiken*, Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Sapienza, A. (2004), *Managing Scientists: Leadership Strategies in Scientific Research, Second Edition*, Hoboken John Wiley & Sons, Inc.

Skinner, B.F. (2008), *Undervisningsteknologi, andra upplagan,* Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Vygotskij, L. (1999), *Tänkande och språk*, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB

BILAGOR

Bilaga 1 – Intervjufrågor i förstudien

Denna bilaga innehåller de intervjufrågor som låg till grund till den intervju som hölls med sjuksköterskorna på avdelningen i förstudien.

1. Hur länge har du jobbat hos hematologerna?
2. Vad förväntas av en nyanställd?
3. Vad förväntas av en med 1 års erfarenhet?
4. Vilka utbildningsplattformar känner du till hos kliniken?
    a. Känner du till Luvit?
5. Hur ofta brukar du använda
    a. Luvit?
    b. Inuti?
6. Har du den tid du behöver för att använda dessa?
    a. Varför/varför inte?
7. Vilka erfarenheter har du av Luvit?
    a. Vad tycker du om?
    b. Vad tycker du mindre om?
8. Vilka erfarenheter har du av Inuti?
    a. Vad tycker du om?
    b. Vad tycker du mindre om?
9. I vilka sammanhang använder du utbildningsplattformarna?
10. Vilka faktorer motiverar dig att använda dessa?
11. Skulle ett bättre system för utbildning påverka ditt arbete?
    a. På vilket sätt?
12. Hur hade du velat att utbildningen helst skulle se ut?
13. Övriga synpunkter eller funderingar?

Bilaga 2 – Enkät i förstudien

Denna bilaga innehåller den enkät besvarades av sjuksköterskorna på avdelningen i förstudien.

Enkät från CTMH - Sjuksköterskornas Introduktionsutbildning

Enkäten är fullständigt anonym och är till för examensarbetet gällande utvecklingen av Hematologernas e-learningssystem för en bättre sjukvård.

* Required

1. **Hur länge har du arbeta hos Hematologerna?** *
   Mark only one oval.
   - ◯ <1 månad
   - ◯ 1-3 månader
   - ◯ 3-6 månader
   - ◯ 6-9 månader
   - ◯ 9-12 månader
   - ◯ >1 år

2. **Hur väl känner du till klinikens utbildningsplattform LUVIT i dagsläget?** *
   Mark only one oval.

	1	2	3	4	
Inte alls.	◯	◯	◯	◯	Fullt ut.

3. **Hur väl känner du till klinikens utbildningsplattform INUTI i dagsläget?** *
   Mark only one oval.

	1	2	3	4	
Inte alls.	◯	◯	◯	◯	Fullt ut.

4. **Hur bekant är du med LUVITs olika funktioner?** *
   Mark only one oval.

	1	2	3	4	
Inte alls.	◯	◯	◯	◯	Fullt ut.

5. **Hur bekant är du med INUTIs olika funktioner?** *
   Mark only one oval.

	1	2	3	4	
Inte alls.	◯	◯	◯	◯	Fullt ut.

6. **Hur ofta använder du dig av LUVIT under arbetstid?** *
Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aldrig.	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Varje dag.

7. **Hur ofta använder du dig av INUTI under arbetstid?** *
Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aldrig.	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Varje dag.

8. **Hur ofta använder du dig av LUVIT utanför arbetstid?** *
Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aldrig.	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Varje dag.

9. **Hur ofta använder du dig av INUTI utanför arbetstid?** *
Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aldrig.	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Varje dag.

10. **Har du tillräckligt med tid för att använda utbildningsplattformarna?** *
Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ingen tid alls.	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Mer än vad som behövs.

11. **Hur användbar är LUVIT i dagsläget?** *
Mark only one oval.

	1	2	3	4	
Oanvändbar.	◯	◯	◯	◯	Fullt användbar.

12. **Hur användbar är INUTI i dagsläget?** *
Mark only one oval.

	1	2	3	4	
Oanvändbar.	◯	◯	◯	◯	Fullt användbar.

13. **Tror du att det är bra att ha ett gemensamt system för klinikens utbildning?** *
T.ex. slå ihop LUVIT och INUTI och göra det mer användbart.
Mark only one oval.

- ◯ Nej
- ◯ Kanske
- ◯ Ja
- ◯ Vet ej

14. **Hur mycket skulle ett bättre system för utbildning påverka ditt arbete?** *
Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ingen påverkan.	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Stor förbättring.

15. **Hur vill du att utbildningsplattformarna skulle vara tillgängliga?** *
Det går att välja fler alternativ.
Check all that apply.

- ☐ På sjukhusets datorer.
- ☐ Via webbläsaren.
- ☐ Din personliga dator.
- ☐ På din mobil/surfplatta.
- ☐ Other: .....

Frivilliga frågor!

16. **Nämn gärna några förslag eller fundering du har om hur utbildningsplattformarna kan bli bättre.**
T.ex. nya funktioner, inloggning, information, etc.

.....

.....

.....

.....

.....

17. **Har du några andra synpunkter på vårt examensarbete?**

.....

.....

.....

.....

.....

Bilaga 3 – Frågor till ansvarig personal

Denna bilaga innehåller några av de frågor och teman som ställdes under mötena med ansvarig personal på kliniken under den kompletterande intervjustudien.

Diskussion med ansvarig personal kring mål med projektet

- Vilka mål finns med introduktionsutbildningen?
- Hur och på vilket sätt ska utbildningen ske?
    - Ska de göra det hemma, arbetsplatsen, etc?
- Hur/när vill ni att sjuksköterskorna ska använda systemet?
    - Hur ofta?
    - Hur långa perioder?
- Vilka krav har ni på det nya systemet?
    - Åtkomst
    - Användbarhet
    - Design
    - Intuitet
    - Roligt/intressant
- Vilka pedagogiska verktyg saknar ni idag som ni helst vill se i det nya verktyget?
    - Drag and drop
    - Spel
    - Frågor
    - Etc
- Hur har tidigare utbildning skett?
    - Vad var bra?
    - Vad var mindre bra?
- Hur ska vi transformera en befintlig kurs till vår plattform för att kunna jämföra resultat efter tester?
    - Hur borde vi utforma testerna?
    - Vilken kurs/del ska vi fokusera på? Vad är lämpligast?
- Var ligger ert fokus med produkten, vilka aspekter är viktigast att testa och utveckla?
    - Administration
        - Hantera nya användare
        - Skapa nya kurser
        - Lägga till nytt material
    - Innehåll
    - Kursupplägg
    - Rutiner
    - Filsystem
- Vilket resultat hos projektet är viktigast för er?

- Boka in personal för tester
    - Nya
    - intro
    - 1 år
- Hur gör de utbildningen för cytostatika, hur ser utbildningen ut?
    - Hur får vi tag på materialet?
    - Hur lägger vi upp materialet?
    - Vilka aspekter är viktigast?
    - Hur testar vi deras kunskap?
        - Hur utformar vi sådana tester?
        - Vad borde finnas med i testerna?
        - Hur kvalitetssäkrar vi kunskapen och testerna?

Diskussion med ansvarig personal kring utbildningsmaterial och testupplägg

- Hur fungerar riskbedömningen?
    - Vilka är ansvariga för den?
    - Vad behöver sjuksköterskorna veta om det?
- Utifrån modulerna:
    - Är upplägget bra? (jämföra med dokument) -bra med uppdelning
    - Vilka moduler är viktigare än andra?
    - Hur bör dessa testas?
    - Vilka delar ska ens testas?
- Hur bygger vi upp ett test för att testa all kunskap, som alla ska få jämföras på.
    - Vilka uppgifter ger mer poäng?
    - Vilka områden är viktigare?
    - Tanken är att sluttestet ska 'examinera' sjuksköterskorna i kursen så som om den vore certifierad i dagsläget. Hur når vi detta, hur bygger vi konceptet? Hur hade ni velat testa er personal i dagsläget utifrån materialet?
- Vi måste boka in sjuksköterskor nästa vecka för att börja göra tester. (4 veckor, 1 år, erfarna)
    - Alla är i kontrollgrupp, men bara '4 veckor' och '1 år' ska använda verktyget.
    - Hur bokar vi in oss?
    - Var kan vi vara?
    - Vilka får vi med oss?

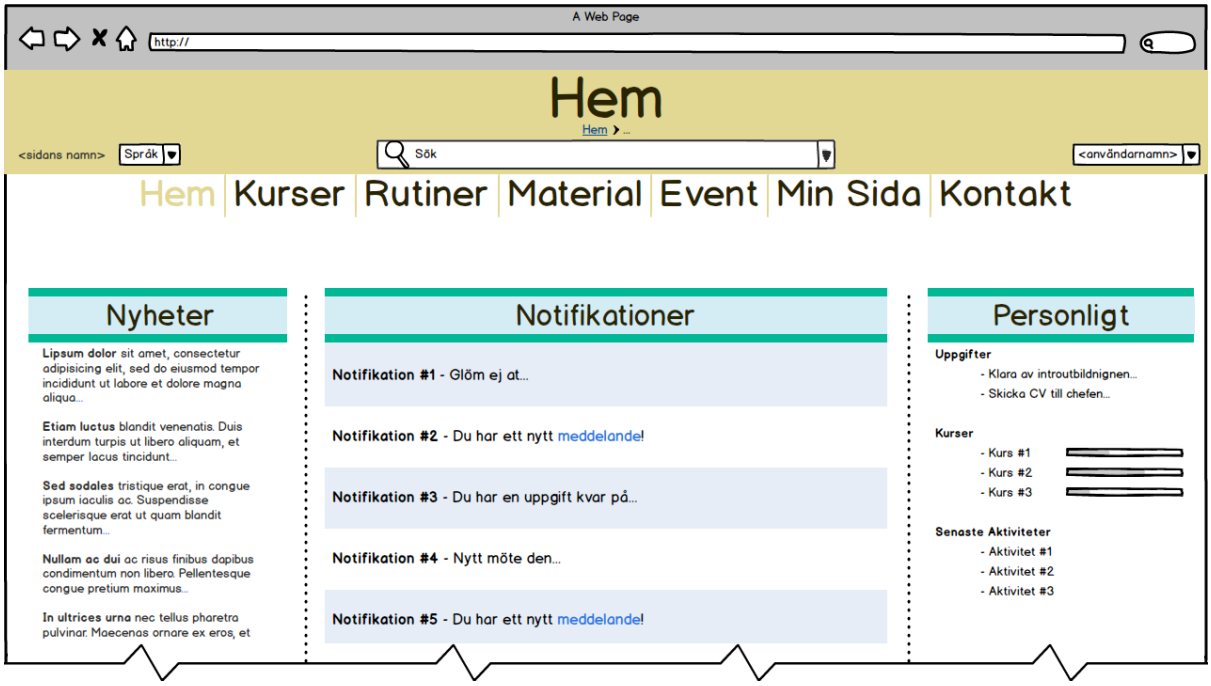
Bilaga 4 – Pappersmockup

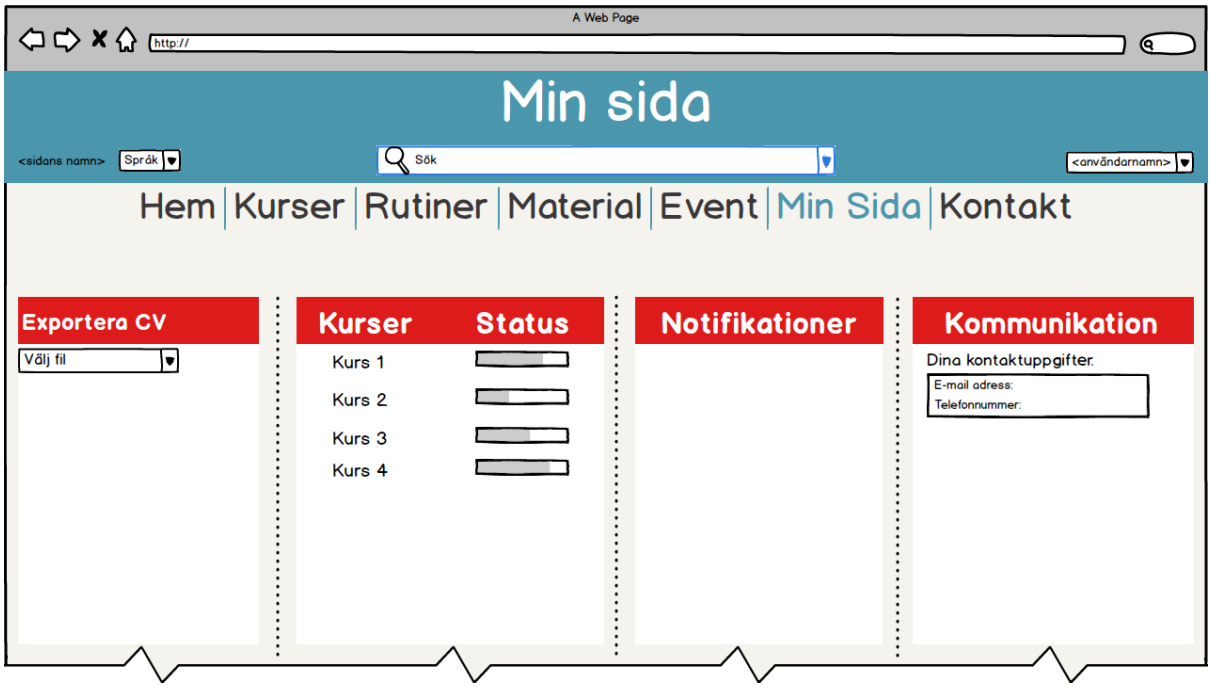
Denna bilaga innehåller en bild på hur den första mockupen i pappersformat såg ut.



Bilaga 5 – Digital Mockup

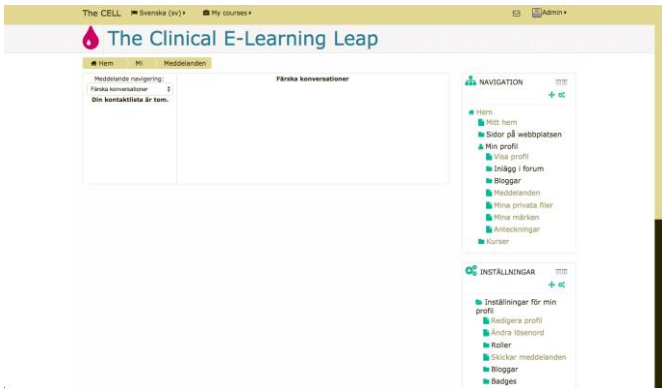
Denna bilaga består av två bilder på hur den andra mockupen i digitalt format såg ut i tidigt skede. Denna mockup gjordes i Balsamiq.

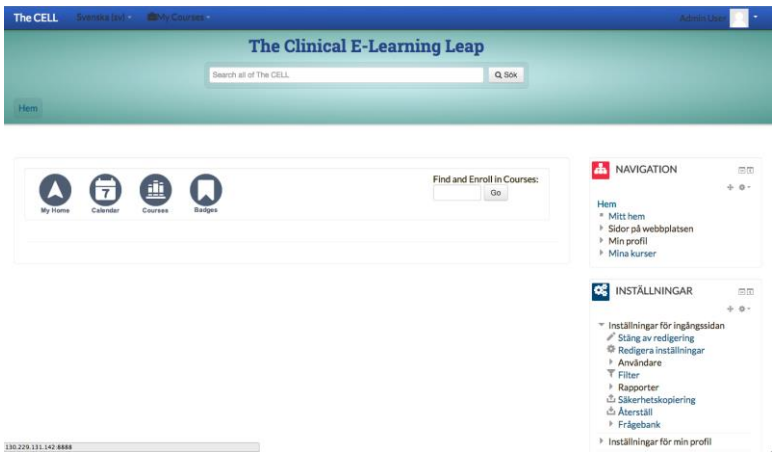




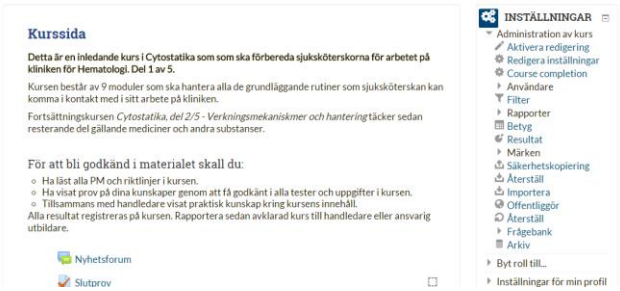
Bilaga 6 – Prototypen i Moodle

Denna bilaga består av tre bilder på hur prototypen utvecklas när den implementerad i Moodle. Den sista bilden visar prototypens slutliga design. Namnen ‘The Clinical E-Learning Leap’ och ‘TuPro’ är arbetsnamn som använts och inte kommer finnas kvar.









Bilaga 7 – Slutprov i cytostatikakursen

Denna bilaga består av två exempel på uppgifter som kan slumpas fram i provet. Användaren kan fritt navigera i de 10 uppgifter som provet innehåller. I den första uppgiften ska användaren sätta stegen i en rutin i ordning. I den andra ska användaren dra och släppa rätt begrepp på rätt plats i texten.





Bilaga 8 – Agenda för tester

Denna bilaga innehåller uppgifterna som kontrollgruppen fick utföra för att testa verktygets användbarhet. Denna agenda användes tillsammans med MUSiC PPM och Tänka Högt för att identifiera bland annat svårigheter med systemet.

Agenda vid tester

1. Gå in på adressen *http://54.93.188.149*
2. Logga in med:
    a. Användarnamn: _____
    b. Lösenord: Hematologi-123 *(med ett stort H)*
3. Hitta till personlig information om dig, dina kurser och dina resultat.
4. Hitta rutinen för Patientförflyttning.
5. Hitta filarkivet för sidans uppladdade filer.
6. Navigera till tillgängliga kurser.
7. Kursen för Cytostatika är en obligatorisk introduktionsutbildning för hematologer. Hitta till kursen.
8. Navigera inom kursen och hitta till testet för "administrering av cytostatika".
9. I kursen, hitta informationen om hur du ska hantera spill på textilier.
10. Gör slutprovet i kursen!

Bilaga 9 – Enkät vid utvärderingen

Denna bilaga innehåller den enkät besvarades av sjuksköterskorna som testade verktyget vid avslutningen av testet.

Användartest - Formulär

* Required

1. **I vilken åldersgrupp befinner du dig?** *
   Mark only one oval.
   - ◯ 20-25
   - ◯ 26-30
   - ◯ 31-35
   - ◯ 36-40
   - ◯ 41-50
   - ◯ 51-60
   - ◯ 60+

2. **Hur enkelt var det att hitta i systemet jämfört med Inuti?** *
   Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	
Svårt	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Mycket enkelt

3. **Hur snabbt gick det att hitta i systemet jämfört med Inuti?** *
   Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	
Långsamt	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Väldigt snabbt

4. **Hur enkelt var det att förstå kursens upplägg?** *
   Mark only one oval.

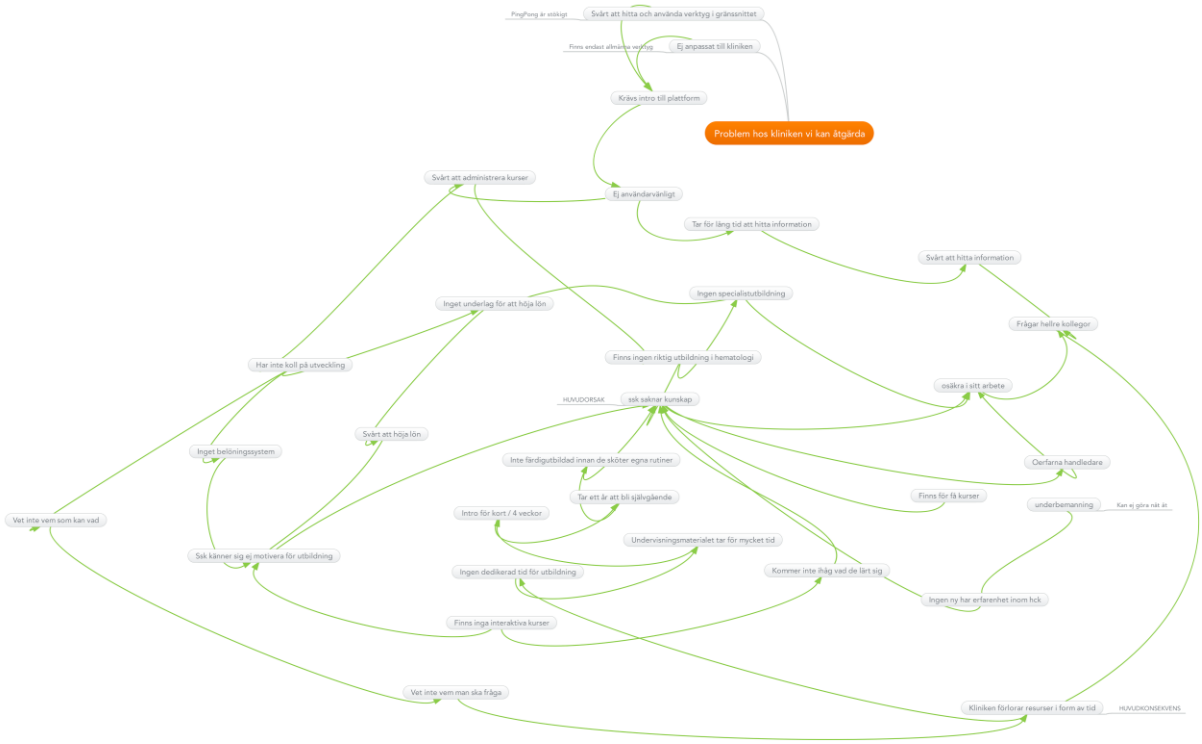
	1	2	3	4	5	6	
Svår	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Mycket enkelt

5. **Vad tycker du om kursens storlek?** *
   Mark only one oval.

	1	2	3	4	5	6	7	
För liten	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	För stor

Bilaga 10 – Problemkarta

Denna bilaga innehåller en karta över klinikens situation och behov i relation till varandra.[98]



[98] Högupplöst version: http://goo.gl/r53rDP